

GEODESIC DOME TENT

STRUCTURAL CALCULATION

Item Name: Geodesic Dome Tent

Design Software: 3D3S and V13.0.1

Designer: Kevin Chen - Design Department of Yuntu

Date: June 15, 2021



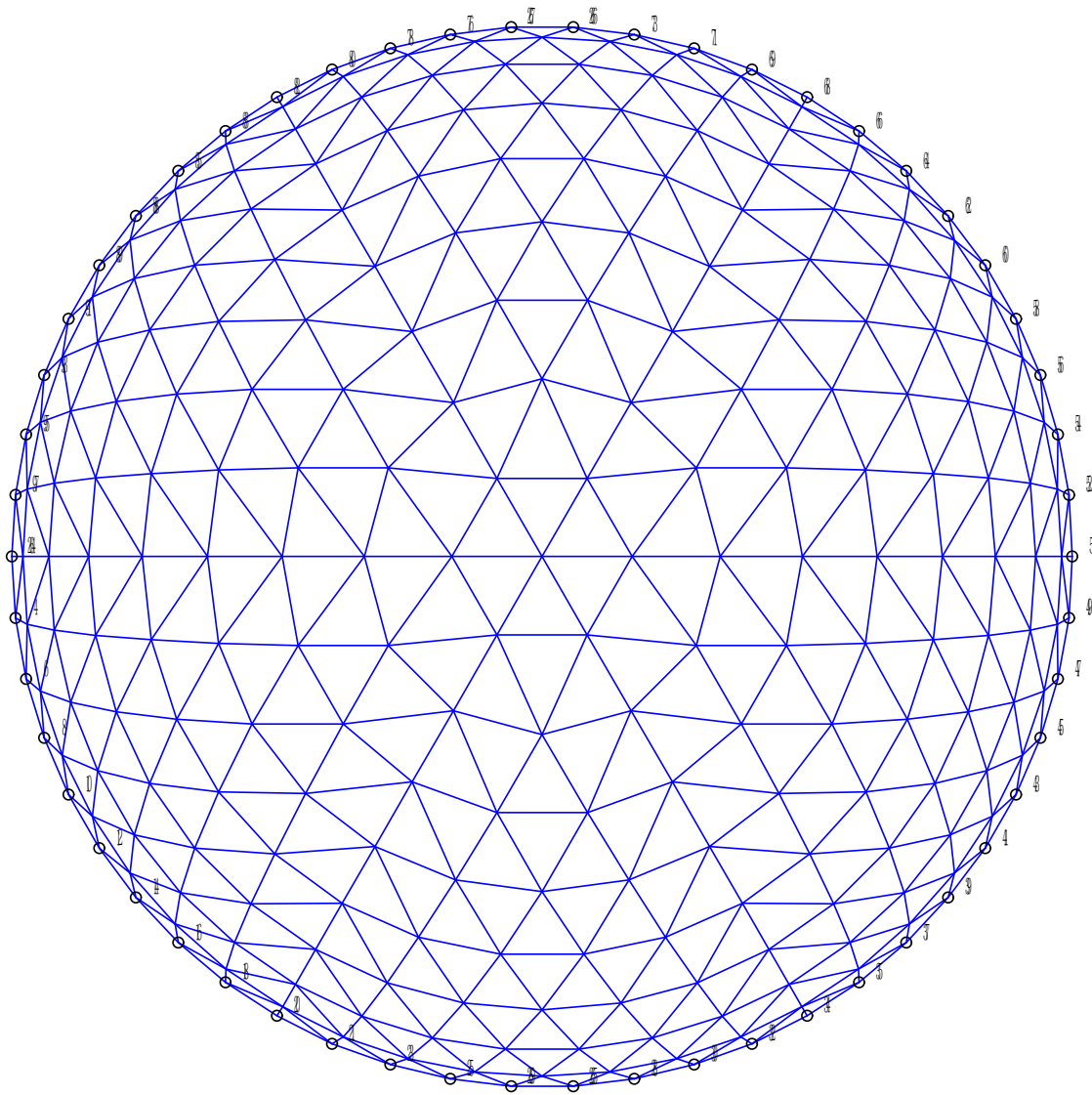
Table of Contents

1	Design Basis	1
2	Design Sketch	1
3	Loads and Combinations	2
3.1	Node Load	2
3.2	Unit Load	4
3.3	Other Load	4
3.4	Combined Loading	4
4	Internal Force Displacement Results	5
4.1	Internal Bearing Capacity	5
4.1.1	Unfavorable Internal Force	5
4.1.2	Internal Force Statistics	14
4.2	Displacement	20
4.2.1	Combined Displacement	20
5	Design Verification Results	21
5.1	Design Verification Result Diagram and Statistics	21
5.2	Design Verification Results Table	23
	Conclusion	43

1 Design Basis

《Steel Structure Design Code》	(GB50017-2003)
《Building Structure Load Code》	(GB50009-2012)
《Seismic Building Codes》	(GB50011-2010)
《Code For Design of Building Foundation》	(GB50007-2011)
《Steel Structure Welding Code》	(GB50661-2011)
《High Strength Structural Bolts for Steel Structure》	(JGJ82-2011)

2 Design Sketch



Design Sketch (Circles represent Support Points, numbers represent Nodes)

3 Loads and Combinations

Structural Importance Coefficient: 1.00

3.1 Node Load

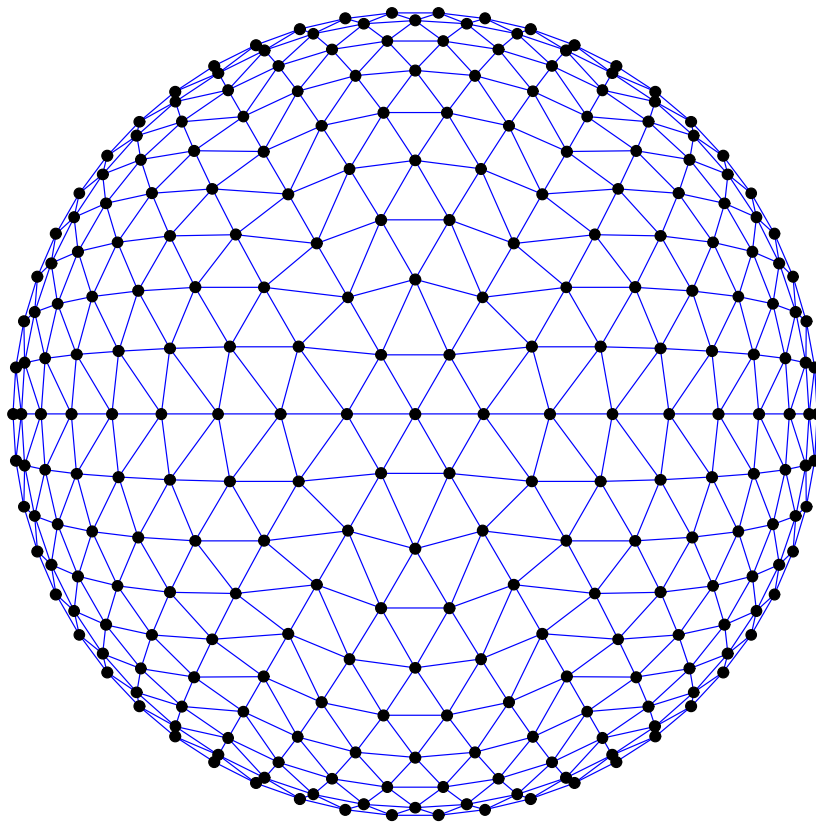
Load Case Summary Table

Working Condition No.	Load Type	Load Description
0	Dead Load	
1	Live Load	
2	Wind Load	

List of member loads(Force: kN, Distributed force: kN/m, Bending moment: kN.m, Distributed bending moment: kN.m/m)

No.	Load Type	Condition	Load-Transfer Method	Body Shape Coefficient	Surface load value (basic wind pressure)
1	Dead Load	0	Two-way Rod	--	0.20

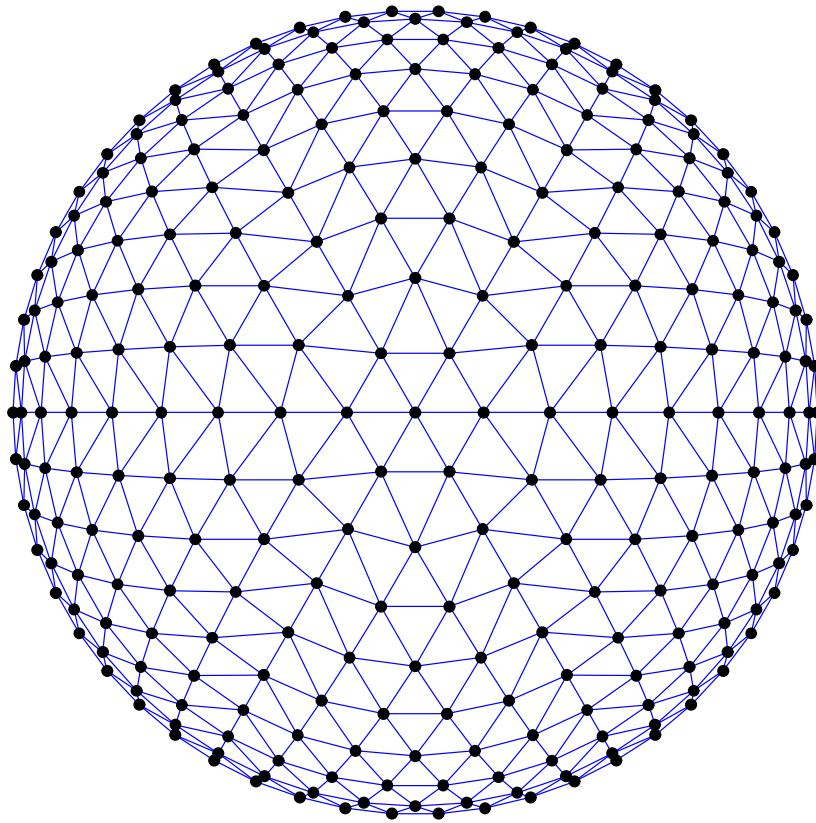
Working Condition No.: 1 (Black dots indicate nodes to which the load is distributed)



Surface Load Distribution Diagram

No.	Load Type	Condition	Load-Transfer Method	Body Shape Coefficient	Surface load value (basic wind pressure)
2	Live Load	1	Two-way Rod	--	0.05

Working Condition No.: 2 (Black dots indicate nodes to which the load is distributed)



Surface Load Distribution Diagram

No.	Load Type	Condition	Load-Transfer Method	Body Shape Coefficient	Surface load value (basic wind pressure)
3	Wind Load	2	Two-way Rod	--	0.20

Working Condition No.: 3 (Black dots indicate nodes to which the load is distributed)

3.2 Unit Load

3.3 Other Load

Wind General Information

Basic Wind Speed: 0.60(kN/m²)

Ground Roughness: B

Wind pressure height change correction factor η : 1.00

Damping ratio for wind load calculation: 0.01

Wind load parameters				
Height(m)	μz (Before)	η	μz	βz
0.377	1.00	1.00	1.00	1.00
1.51	1.00	1.00	1.00	1.04
2.62	1.00	1.00	1.00	1.10
2.62	1.00	1.00	1.00	1.10
3.71	1.00	1.00	1.00	1.18
4.77	1.00	1.00	1.00	1.28
5.77	1.00	1.00	1.00	1.38
7.00	1.00	1.00	1.00	1.52
8.29	1.00	1.00	1.00	1.66
9.35	1.00	1.00	1.00	1.78

1) **Earthquake: No earthquake impact**

2) **Temperature: No temperature impact.**

3.4 Combined Loading

- (1) 1.20 Load + 1.40 Live Load Case1
- (2) 1.20 Load + 1.40 Wind Load Case2
- (3) 1.20 Load + 1.40 Live Load Case1 + 1.40 x 0.60 Wind Load Case2
- (4) 1.20 Load + 1.40 x 0.70 Live Load Case1 + 1.40 Wind Load Case2
- (5) 1.00 Load + 1.40 Wind Load Case2

4 Internal Force Displacement Results

4.1 Internal Bearing Capacity

4.1.1 Unfavorable Internal Force

The design value of Maximum Support Point Reaction Force under each combined. (Unit: kN and kN.m)

Nodes	Control	Combined NO.	NO.	Nx	Ny	Nz	Mx	My	Mz
4	Nx Max.	1	1	0.3	0.2	2.5	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	4	1	-0.3	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	0.3	0.2	2.5	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	0.3	0.2	2.5	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	5	1	-0.4	0.4	-0.8	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	1	1	0.3	0.2	2.5	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-0.4	0.4	-0.8	0.0	0.0	0.0
6	Nx Max.	1	1	0.3	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	4	1	-0.3	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	0.3	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	0.3	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	5	1	-0.4	0.6	-0.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	1	1	0.3	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-0.4	0.6	-0.7	0.0	0.0	0.0
8	Nx Max.	1	1	0.3	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	4	1	-0.4	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	0.3	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	0.3	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	5	1	-0.6	0.7	-0.6	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	1	1	0.3	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-0.6	0.7	-0.6	0.0	0.0	0.0
10	Nx Max.	1	1	0.3	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	4	1	-0.6	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	0.3	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	0.3	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	5	1	-0.7	0.8	-0.5	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	1	1	0.3	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-0.7	0.8	-0.5	0.0	0.0	0.0
	Nx Max.	1	1	0.3	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0

Nodes	Control	Combined NO.	NO.	Nx	Ny	Nz	Mx	My	Mz
12	Ny Max.	4	1	-0.7	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	0.3	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	0.3	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	5	1	-0.8	0.7	-0.4	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	1	1	0.3	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-0.8	0.7	-0.4	0.0	0.0	0.0
14	Nx Max.	1	1	0.3	0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	4	1	-0.8	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	0.3	0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	0.3	0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	5	1	-0.9	0.6	-0.5	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	1	1	0.3	0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
16	Nz Min.	5	1	-0.9	0.6	-0.5	0.0	0.0	0.0
	Nx Max.	1	1	0.4	0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	4	1	-0.9	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	0.4	0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	0.4	0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	5	1	-1.0	0.5	-0.6	0.0	0.0	0.0
18	Ny Min.	1	1	0.4	0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-1.0	0.5	-0.6	0.0	0.0	0.0
	Nx Max.	1	1	0.3	0.1	2.5	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	4	1	-1.5	0.7	-0.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	0.3	0.1	2.5	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	0.3	0.1	2.5	0.0	0.0	0.0
20	Nx Min.	5	1	-1.6	0.7	-1.6	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	1	1	0.3	0.1	2.5	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-1.6	0.7	-1.6	0.0	0.0	0.0
	Nx Max.	1	1	0.1	0.2	1.6	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	1	1	0.1	0.2	1.6	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	0.1	0.2	1.6	0.0	0.0	0.0
21	Max.Combined Force	1	1	0.1	0.2	1.6	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	5	1	-0.1	-0.2	-0.9	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	5	1	-0.1	-0.2	-0.9	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-0.1	-0.2	-0.9	0.0	0.0	0.0
	Nx Max.	1	1	-0.0	0.3	2.5	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	4	1	-1.8	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0
21	Nz Max.	1	1	-0.0	0.3	2.5	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	-0.0	0.3	2.5	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	4	1	-1.8	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	1	1	-0.0	0.3	2.5	0.0	0.0	0.0
21	Nz Min.	5	1	-1.7	0.7	-0.0	0.0	0.0	0.0

Nodes	Control	Combined NO.	NO.	Nx	Ny	Nz	Mx	My	Mz
23	Nx Max.	1	1	-0.1	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	4	1	-1.6	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	-0.1	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	-0.1	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	4	1	-1.6	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	5	1	-1.5	0.3	-0.9	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-1.5	0.3	-0.9	0.0	0.0	0.0
25	Nx Max.	1	1	-0.0	0.3	2.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	1	1	-0.0	0.3	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	-0.0	0.3	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	-0.0	0.3	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	4	1	-1.7	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	5	1	-1.7	0.2	-0.9	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-1.7	0.2	-0.9	0.0	0.0	0.0
28	Nx Max.	1	1	0.0	0.3	2.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	1	1	0.0	0.3	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	0.0	0.3	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	0.0	0.3	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	5	1	-1.6	-0.4	-0.8	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	5	1	-1.6	-0.4	-0.8	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-1.6	-0.4	-0.8	0.0	0.0	0.0
30	Nx Max.	1	1	0.1	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	1	1	0.1	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	0.1	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	0.1	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	5	1	-1.5	-0.6	-0.8	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	5	1	-1.5	-0.6	-0.8	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-1.5	-0.6	-0.8	0.0	0.0	0.0
32	Nx Max.	1	1	0.0	0.3	2.5	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	1	1	0.0	0.3	2.5	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	0.0	0.3	2.5	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	0.0	0.3	2.5	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	5	1	-1.6	-0.9	-1.4	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	5	1	-1.6	-0.9	-1.4	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-1.6	-0.9	-1.4	0.0	0.0	0.0
34	Nx Max.	5	1	-0.0	0.1	-0.2	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	1	1	-0.1	0.2	1.6	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	-0.1	0.2	1.6	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	-0.1	0.2	1.6	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	1	1	-0.1	0.2	1.6	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	5	1	-0.0	0.1	-0.2	0.0	0.0	0.0

Nodes	Control	Combined NO.	NO.	Nx	Ny	Nz	Mx	My	Mz
	Nz Min.	5	1	-0.0	0.1	-0.2	0.0	0.0	0.0
35	Nx Max.	1	1	-0.3	0.1	2.5	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	1	1	-0.3	0.1	2.5	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	-0.3	0.1	2.5	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	-0.3	0.1	2.5	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	4	1	-1.3	-0.6	0.9	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	5	1	-1.2	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-1.2	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
37	Nx Max.	1	1	-0.4	0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	1	1	-0.4	0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	-0.4	0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	-0.4	0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	4	1	-0.7	-0.5	-0.1	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	5	1	-0.6	-0.5	-1.0	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-0.6	-0.5	-1.0	0.0	0.0	0.0
39	Nx Max.	1	1	-0.3	0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	1	1	-0.3	0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	-0.3	0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	-0.3	0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	4	1	-0.6	-0.5	-0.2	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	5	1	-0.5	-0.6	-1.2	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-0.5	-0.6	-1.2	0.0	0.0	0.0
41	Nx Max.	1	1	-0.3	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	1	1	-0.3	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	-0.3	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	-0.3	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	4	1	-0.5	-0.5	-0.2	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	5	1	-0.4	-0.6	-1.2	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-0.4	-0.6	-1.2	0.0	0.0	0.0
43	Nx Max.	1	1	-0.3	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	1	1	-0.3	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	-0.3	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	-0.3	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	4	1	-0.4	-0.5	-0.2	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	5	1	-0.3	-0.6	-1.2	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-0.3	-0.6	-1.2	0.0	0.0	0.0
45	Nx Max.	5	1	-0.2	-0.5	-1.1	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	1	1	-0.3	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	-0.3	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	-0.3	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	3	1	-0.3	-0.2	1.2	0.0	0.0	0.0

Nodes	Control	Combined NO.	NO.	Nx	Ny	Nz	Mx	My	Mz
	Ny Min.	5	1	-0.2	-0.5	-1.1	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-0.2	-0.5	-1.1	0.0	0.0	0.0
47	Nx Max.	5	1	-0.1	-0.4	-1.0	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	1	1	-0.3	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	-0.3	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	-0.3	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	3	1	-0.3	-0.1	1.3	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	5	1	-0.1	-0.4	-1.0	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-0.1	-0.4	-1.0	0.0	0.0	0.0
49	Nx Max.	5	1	-0.1	-0.1	-0.5	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	1	1	-0.3	0.2	2.5	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	-0.3	0.2	2.5	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	-0.3	0.2	2.5	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	1	1	-0.3	0.2	2.5	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	5	1	-0.1	-0.1	-0.5	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-0.1	-0.1	-0.5	0.0	0.0	0.0
51	Nx Max.	1	1	-0.2	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	4	1	-0.3	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	-0.2	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	-0.2	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	4	1	-0.3	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	1	1	-0.2	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
52	Nx Max.	5	1	-0.1	0.6	-0.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	5	1	-0.1	0.6	-0.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	-0.3	-0.2	2.5	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	-0.3	-0.2	2.5	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	3	1	-0.3	0.2	1.3	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	1	1	-0.3	-0.2	2.5	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-0.1	0.6	-0.7	0.0	0.0	0.0
54	Nx Max.	5	1	-0.2	0.8	-0.9	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	5	1	-0.2	0.8	-0.9	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	-0.3	-0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	-0.3	-0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	3	1	-0.3	0.3	1.3	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	1	1	-0.3	-0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-0.2	0.8	-0.9	0.0	0.0	0.0
56	Nx Max.	1	1	-0.3	-0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	5	1	-0.3	0.9	-1.0	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	-0.3	-0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	-0.3	-0.2	2.7	0.0	0.0	0.0

Nodes	Control	Combined NO.	NO.	Nx	Ny	Nz	Mx	My	Mz
	Nx Min.	4	1	-0.4	0.8	-0.0	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	1	1	-0.3	-0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-0.3	0.9	-1.0	0.0	0.0	0.0
58	Nx Max.	1	1	-0.3	-0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	5	1	-0.5	0.9	-1.1	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	-0.3	-0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	-0.3	-0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	4	1	-0.6	0.8	-0.1	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	1	1	-0.3	-0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-0.5	0.9	-1.1	0.0	0.0	0.0
60	Nx Max.	1	1	-0.3	-0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	5	1	-0.6	0.9	-1.1	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	-0.3	-0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	-0.3	-0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	4	1	-0.7	0.8	-0.1	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	1	1	-0.3	-0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-0.6	0.9	-1.1	0.0	0.0	0.0
62	Nx Max.	1	1	-0.3	-0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	5	1	-0.7	0.8	-1.1	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	-0.3	-0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	-0.3	-0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	4	1	-0.8	0.7	-0.1	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	1	1	-0.3	-0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-0.7	0.8	-1.1	0.0	0.0	0.0
64	Nx Max.	1	1	-0.4	-0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	5	1	-0.8	0.7	-1.0	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	-0.4	-0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	-0.4	-0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	4	1	-0.9	0.6	-0.0	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	1	1	-0.4	-0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-0.8	0.7	-1.0	0.0	0.0	0.0
66	Nx Max.	1	1	-0.3	-0.1	2.5	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	5	1	-1.4	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	-0.3	-0.1	2.5	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	-0.3	-0.1	2.5	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	4	1	-1.5	0.7	1.0	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	1	1	-0.3	-0.1	2.5	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-1.4	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0
	Nx Max.	5	1	-0.0	-0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	5	1	-0.0	-0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	-0.1	-0.2	1.6	0.0	0.0	0.0

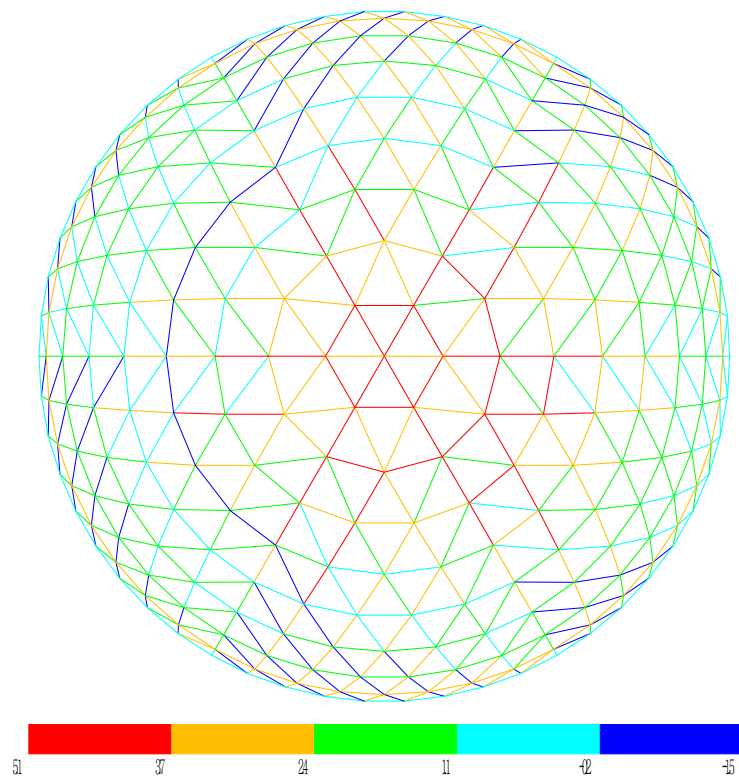
Nodes	Control	Combined NO.	NO.	Nx	Ny	Nz	Mx	My	Mz
68	Max.Combined Force	1	1	-0.1	-0.2	1.6	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	1	1	-0.1	-0.2	1.6	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	1	1	-0.1	-0.2	1.6	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-0.0	-0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0
69	Nx Max.	1	1	0.0	-0.3	2.5	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	5	1	-1.7	1.0	-1.4	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	0.0	-0.3	2.5	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	0.0	-0.3	2.5	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	5	1	-1.7	1.0	-1.4	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	1	1	0.0	-0.3	2.5	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-1.7	1.0	-1.4	0.0	0.0	0.0
71	Nx Max.	1	1	0.1	-0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	5	1	-1.5	0.6	-0.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	0.1	-0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	0.1	-0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	5	1	-1.5	0.6	-0.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	1	1	0.1	-0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-1.5	0.6	-0.7	0.0	0.0	0.0
73	Nx Max.	1	1	0.0	-0.3	2.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	5	1	-1.6	0.4	-0.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	0.0	-0.3	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	0.0	-0.3	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	5	1	-1.6	0.4	-0.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	1	1	0.0	-0.3	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-1.6	0.4	-0.7	0.0	0.0	0.0
76	Nx Max.	1	1	-0.0	-0.3	2.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	5	1	-1.6	-0.1	-0.9	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	-0.0	-0.3	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	-0.0	-0.3	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	4	1	-1.6	-0.3	0.1	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	1	1	-0.0	-0.3	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-1.6	-0.1	-0.9	0.0	0.0	0.0
78	Nx Max.	1	1	-0.1	-0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	5	1	-1.4	-0.3	-0.9	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	-0.1	-0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	-0.1	-0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	4	1	-1.4	-0.4	0.1	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	3	1	-0.9	-0.4	1.3	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-1.4	-0.3	-0.9	0.0	0.0	0.0
	Nx Max.	1	1	-0.0	-0.3	2.5	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	1	1	-0.0	-0.3	2.5	0.0	0.0	0.0

Nodes	Control	Combined NO.	NO.	Nx	Ny	Nz	Mx	My	Mz
80	Nz Max.	1	1	-0.0	-0.3	2.5	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	-0.0	-0.3	2.5	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	4	1	-1.5	-0.8	0.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	4	1	-1.5	-0.8	0.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-1.5	-0.6	-0.2	0.0	0.0	0.0
82	Nx Max.	1	1	0.1	-0.2	1.6	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	5	1	-0.1	0.2	-0.9	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	0.1	-0.2	1.6	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	0.1	-0.2	1.6	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	5	1	-0.1	0.2	-0.9	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	1	1	0.1	-0.2	1.6	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-0.1	0.2	-0.9	0.0	0.0	0.0
83	Nx Max.	1	1	0.3	-0.1	2.5	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	1	1	0.3	-0.1	2.5	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	0.3	-0.1	2.5	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	0.3	-0.1	2.5	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	5	1	-1.4	-0.5	-1.5	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	4	1	-1.3	-0.6	-0.6	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-1.4	-0.5	-1.5	0.0	0.0	0.0
85	Nx Max.	1	1	0.4	-0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	1	1	0.4	-0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	0.4	-0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	0.4	-0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	5	1	-0.8	-0.4	-0.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	4	1	-0.7	-0.5	0.3	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-0.8	-0.4	-0.7	0.0	0.0	0.0
88	Nx Max.	1	1	0.3	-0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	1	1	0.3	-0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	0.3	-0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	0.3	-0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	5	1	-0.7	-0.5	-0.5	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	4	1	-0.6	-0.5	0.4	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-0.7	-0.5	-0.5	0.0	0.0	0.0
89	Nx Max.	1	1	0.3	-0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	1	1	0.3	-0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	0.3	-0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	0.3	-0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	5	1	-0.6	-0.5	-0.5	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	4	1	-0.5	-0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-0.6	-0.5	-0.5	0.0	0.0	0.0
	Nx Max.	1	1	0.3	-0.2	2.7	0.0	0.0	0.0

Nodes	Control	Combined NO.	NO.	Nx	Ny	Nz	Mx	My	Mz
91	Ny Max.	1	1	0.3	-0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	0.3	-0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	0.3	-0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	5	1	-0.5	-0.5	-0.5	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	4	1	-0.4	-0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-0.5	-0.5	-0.5	0.0	0.0	0.0
93	Nx Max.	1	1	0.3	-0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	1	1	0.3	-0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	0.3	-0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	0.3	-0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	5	1	-0.4	-0.4	-0.6	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	4	1	-0.3	-0.5	0.4	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-0.4	-0.4	-0.6	0.0	0.0	0.0
95	Nx Max.	1	1	0.3	-0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	1	1	0.3	-0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	0.3	-0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	0.3	-0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	5	1	-0.4	-0.3	-0.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	4	1	-0.3	-0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-0.4	-0.3	-0.7	0.0	0.0	0.0
97	Nx Max.	1	1	0.3	-0.2	2.5	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	5	1	-0.3	-0.1	-1.0	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	0.3	-0.2	2.5	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	0.3	-0.2	2.5	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	5	1	-0.3	-0.1	-1.0	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	1	1	0.3	-0.2	2.5	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-0.3	-0.1	-1.0	0.0	0.0	0.0
264	Nx Max.	1	1	0.2	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	1	1	0.2	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	0.2	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	0.2	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	5	1	-0.4	-0.0	-1.2	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	5	1	-0.4	-0.0	-1.2	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-0.4	-0.0	-1.2	0.0	0.0	0.0
265	Nx Max.	1	1	0.0	0.3	2.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	1	1	0.0	0.3	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	0.0	0.3	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	0.0	0.3	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	5	1	-1.7	-0.2	-0.8	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	5	1	-1.7	-0.2	-0.8	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-1.7	-0.2	-0.8	0.0	0.0	0.0

Nodes	Control	Combined NO.	NO.	Nx	Ny	Nz	Mx	My	Mz
266	Nx Max.	1	1	0.0	-0.3	2.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	5	1	-1.7	0.2	-0.8	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	0.0	-0.3	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	0.0	-0.3	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	5	1	-1.7	0.2	-0.8	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	1	1	0.0	-0.3	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-1.7	0.2	-0.8	0.0	0.0	0.0
267	Nx Max.	1	1	-0.0	-0.3	2.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	5	1	-1.7	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	-0.0	-0.3	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	-0.0	-0.3	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	4	1	-1.7	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	1	1	-0.0	-0.3	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-1.7	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0
269	Nx Max.	1	1	-0.0	0.3	2.7	0.0	0.0	0.0
	Ny Max.	1	1	-0.0	0.3	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nz Max.	1	1	-0.0	0.3	2.7	0.0	0.0	0.0
	Max.Combined Force	1	1	-0.0	0.3	2.7	0.0	0.0	0.0
	Nx Min.	4	1	-1.8	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
	Ny Min.	5	1	-1.8	-0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0
	Nz Min.	5	1	-1.8	-0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0

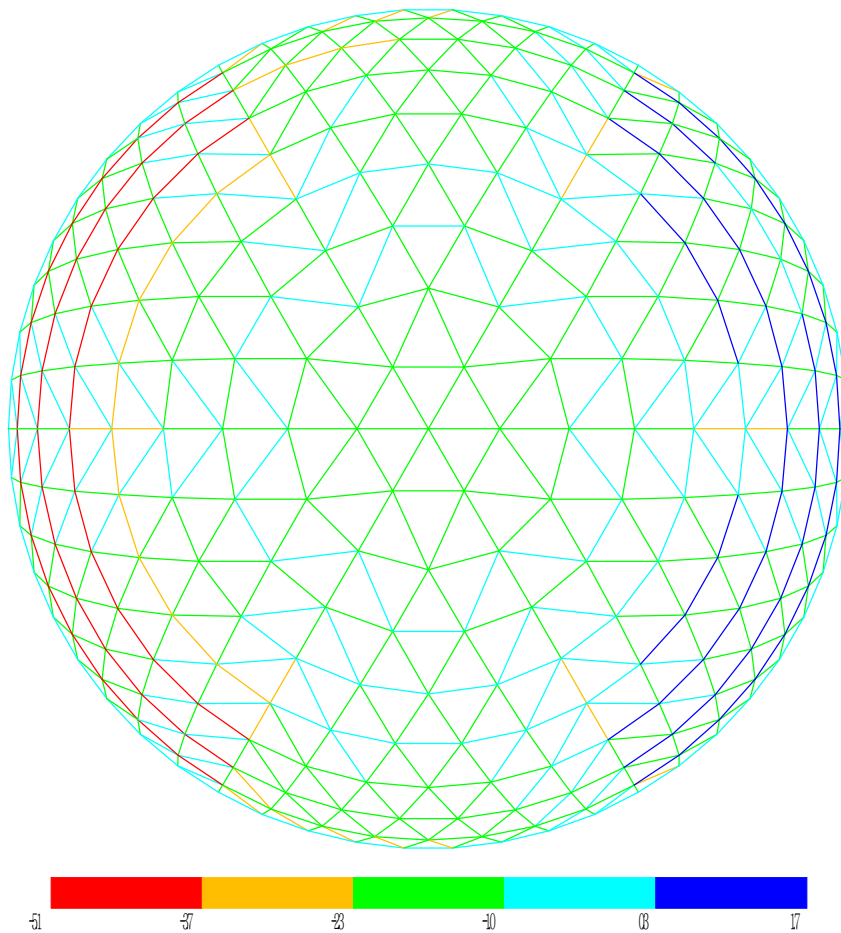
4.1.2 Internal Force Statistics



(Axial Force N) Maximum Display Frame Struts Color (kN)

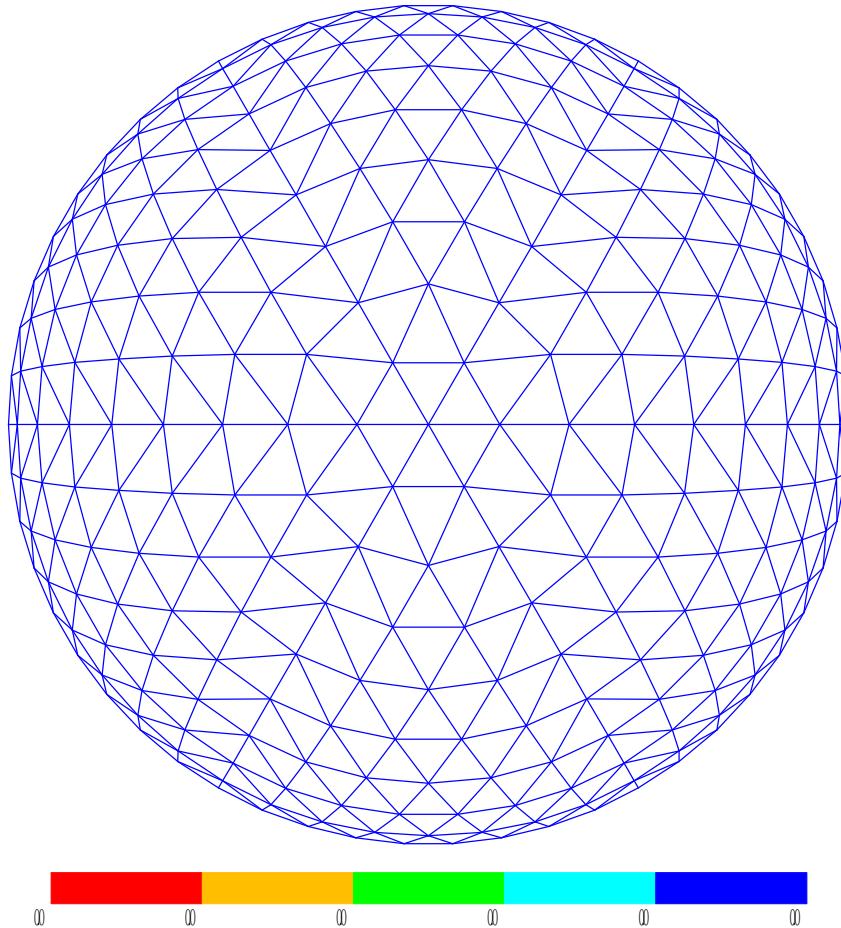
(Axial Force N) The largest internal forces of the first 10 elements (Unit: m, kN, kN.m)

NO.	Unit No.	Combined NO.	NO.	Position	Axial Force N	Shear Q2	Shear Q3	Torque M	Bending Moment M2	Bending Moment M3
1	442	5	1	0.000	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	439	5	1	0.000	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	445	5	1	0.000	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	417	5	1	0.000	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	448	5	1	0.000	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	707	5	1	0.000	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	422	5	1	0.000	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	451	5	1	0.000	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	706	5	1	0.000	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	734	5	1	0.000	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

**(Axial Force N) Minimum Display Frame Struts Color (kN)**

(Axial Force N) The smallest internal forces of the first 10 elements (Unit: m, kN, kN.m)

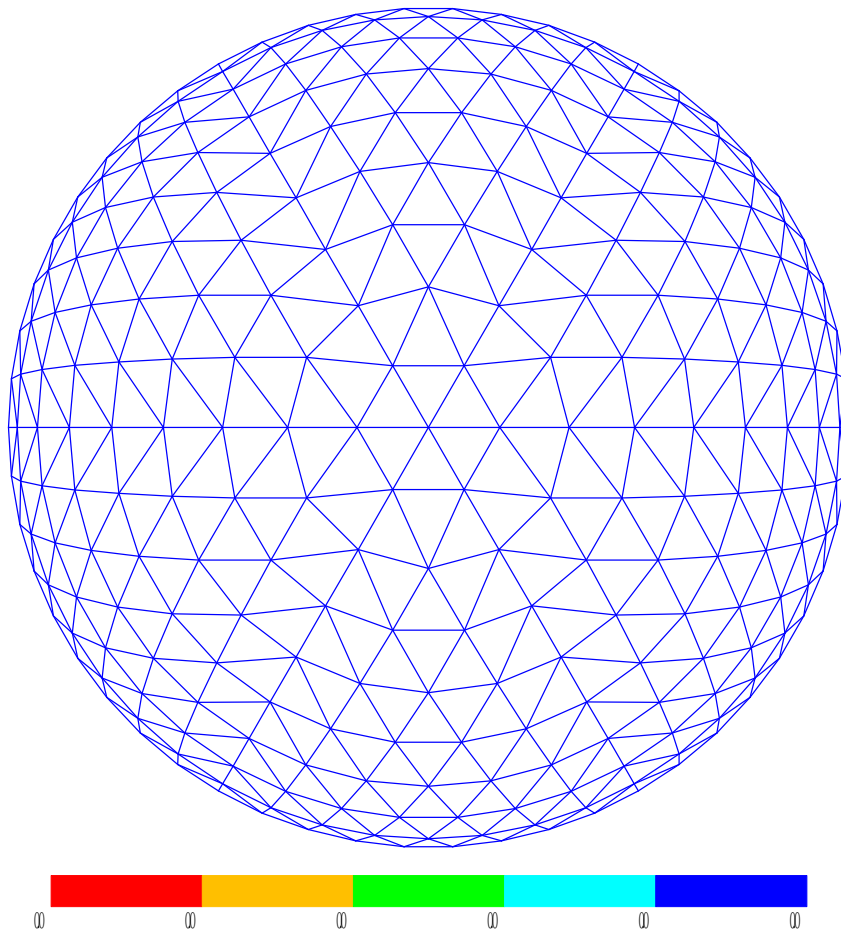
NO.	Unit No.	Combined NO.	NO.	Position	Axial Force N	Shear Q2	Shear Q3	Torque M	Bending Moment M2	Bending Moment M3
1	590	5	1	0.000	-5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	512	5	1	0.000	-5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	548	5	1	0.000	-5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	589	5	1	0.000	-5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	511	5	1	0.000	-4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	554	5	1	0.000	-4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	588	5	1	0.000	-4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	553	5	1	0.000	-4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	547	5	1	0.000	-4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	555	5	1	0.000	-4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



(Bending Moment M2) Maximum Display Frame Struts Color (kN.m)

(Bending Moment M2) The largest internal forces of the first 10 elements (Unit: m, kN, kN.m)

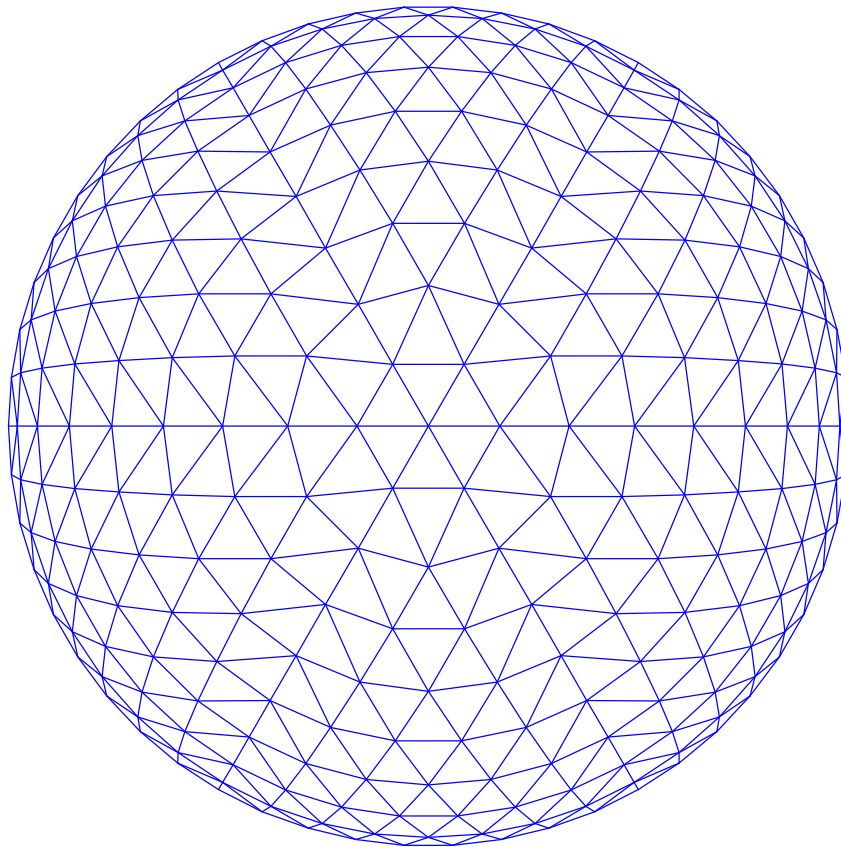
NO.	Unit No.	Combined NO.	NO.	Position	Axial Force N	Shear Q2	Shear Q3	Torque M	Bending Moment M2	Bending Moment M3
1	1	1	1	0.000	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	2	1	1	0.000	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	3	1	1	0.000	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	4	1	1	0.000	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	5	1	1	0.000	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	6	1	1	0.000	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	7	1	1	0.000	-1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	8	1	1	0.000	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	9	1	1	0.000	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	10	1	1	0.000	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



(Bending Moment M2) Minimum Display Frame Struts Color (kN.m)

(Bending Moment M2) The smallest internal forces of the first 10 elements (Unit: m, kN, kN.m)

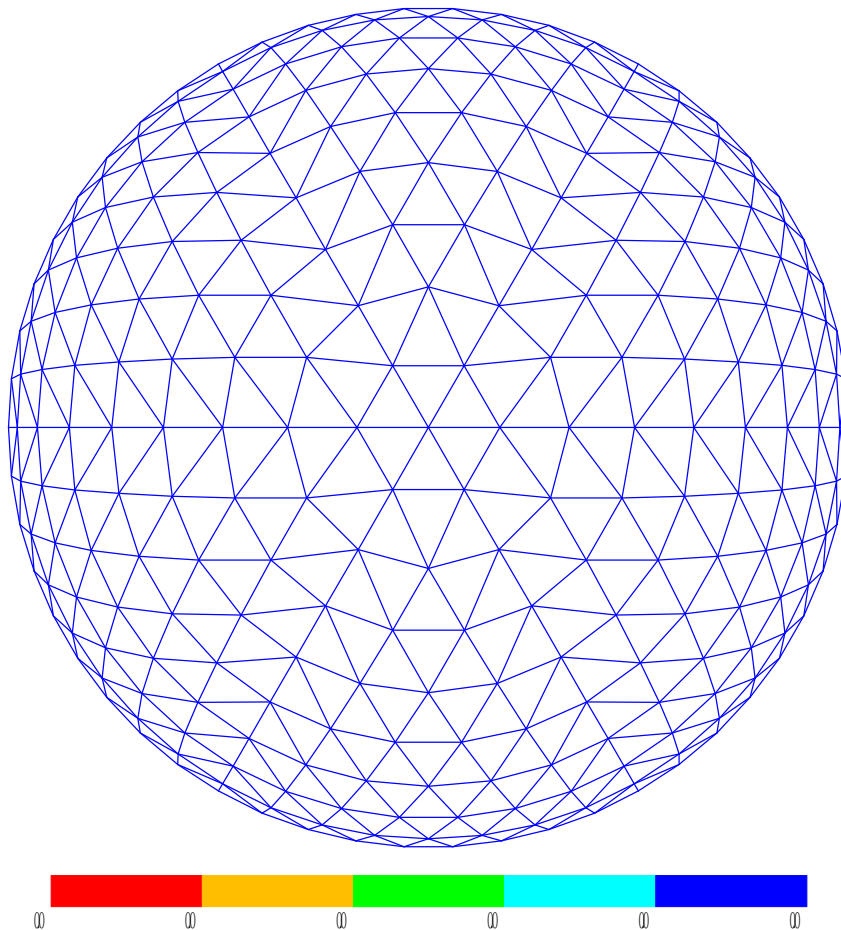
NO.	Unit No.	Combined NO.	NO.	Position	Axial Force N	Shear Q2	Shear Q3	Torque M	Bending Moment M2	Bending Moment M3
1	1	1	1	0.000	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	2	1	1	0.000	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	3	1	1	0.000	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	4	1	1	0.000	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	5	1	1	0.000	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	6	1	1	0.000	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	7	1	1	0.000	-1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	8	1	1	0.000	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	9	1	1	0.000	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	10	1	1	0.000	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



(Bending Moment M3) Maximum Display Frame Struts Color (kN.m)

(Bending Moment M3) The largest internal forces of the first 10 elements (Unit: m, kN, kN.m)

NO.	Unit No.	Combined NO.	NO.	Position	Axial Force N	Shear Q2	Shear Q3	Torque M	Bending Moment M2	Bending Moment M3
1	1	1	1	0.000	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	2	1	1	0.000	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	3	1	1	0.000	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	4	1	1	0.000	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	5	1	1	0.000	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	6	1	1	0.000	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	7	1	1	0.000	-1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	8	1	1	0.000	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	9	1	1	0.000	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	10	1	1	0.000	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



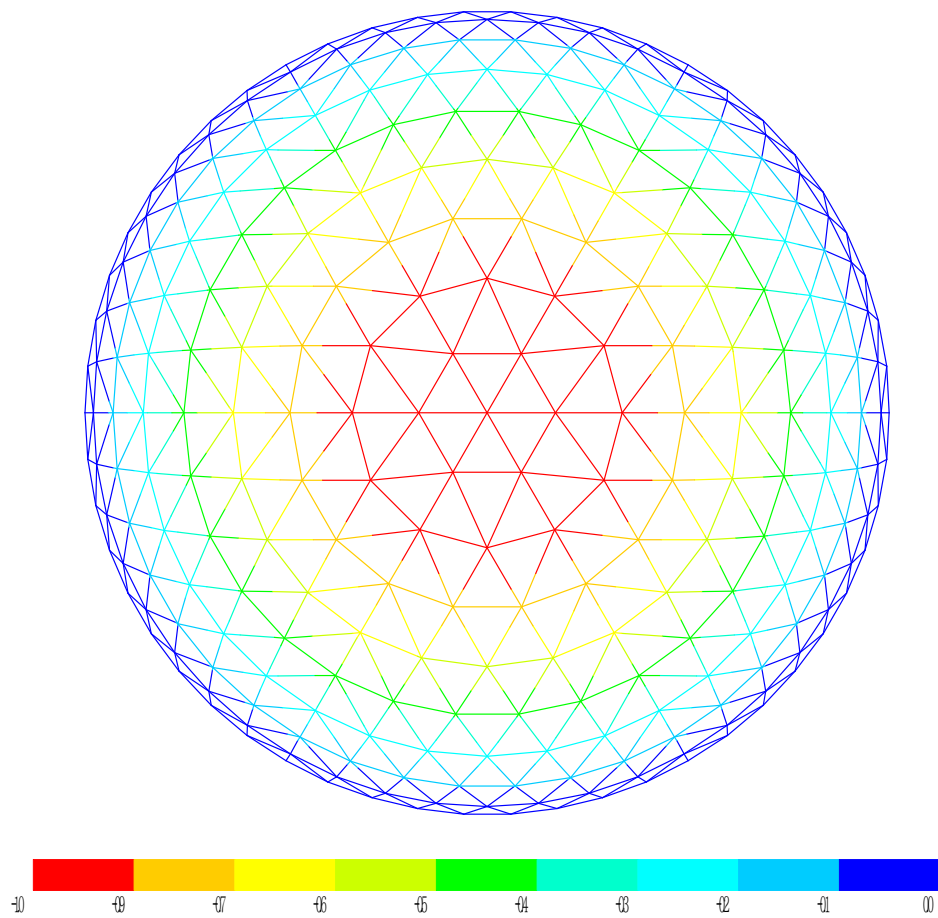
(Bending Moment M3) Minimum Display Frame Struts Color (kN.m)

(Bending Moment M3) The smallest internal forces of the first 10 elements (Unit: m, kN, kN.m)

NO.	Unit No.	Combined NO.	NO.	Position	Axial Force N	Shear Q2	Shear Q3	Torque M	Bending Moment M2	Bending Moment M3
1	1	1	1	0.000	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	2	1	1	0.000	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	3	1	1	0.000	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	4	1	1	0.000	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	5	1	1	0.000	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	6	1	1	0.000	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	7	1	1	0.000	-1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	8	1	1	0.000	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	9	1	1	0.000	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	10	1	1	0.000	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

4.2 Displacement

4.2.1 Combined Displacement



Maximum and Minimum Positive Displacement Combined1: Uz(mm)

5 Design Verification Results

This project has materials:

Q235 Hot Dip Galvanized Steel Pipe/Struts

Elastic Modulus: $2.06 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$

Poisson's Ratio: 0.30

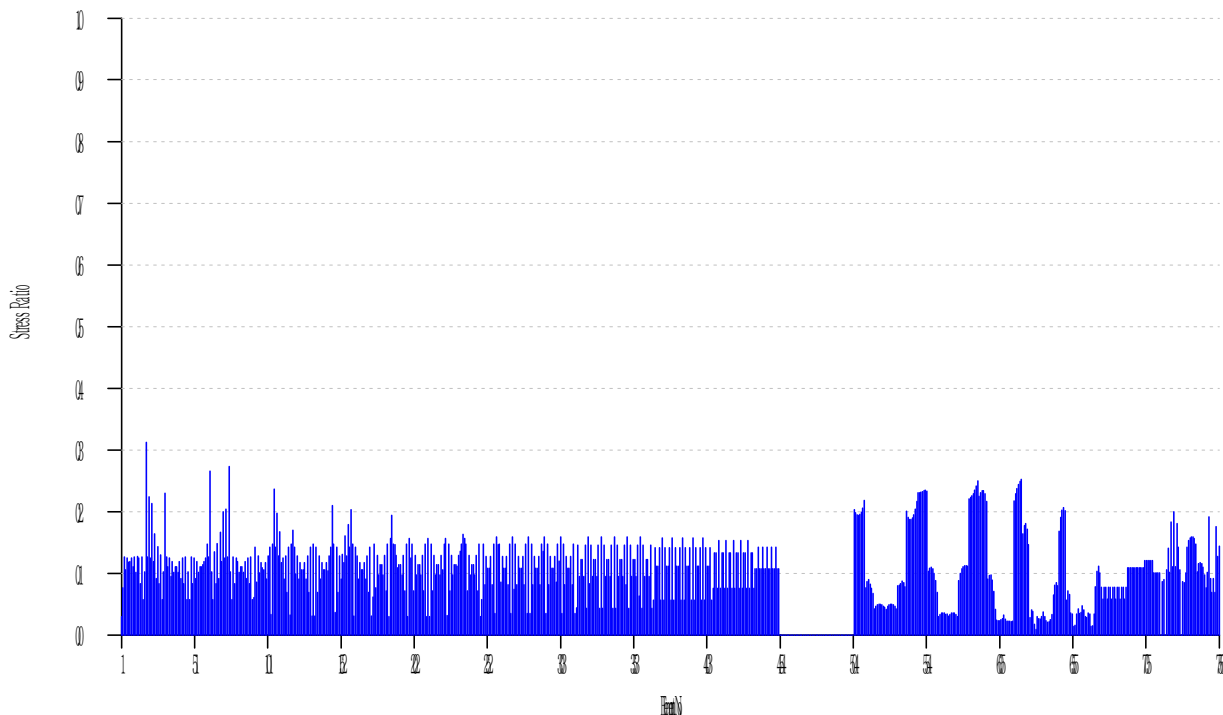
Linear Expansion Coefficient: 1.20×10^{-5}

Mass Density: 7850 kg/m^3

5.1 Design Verification Result Diagram and Statistics

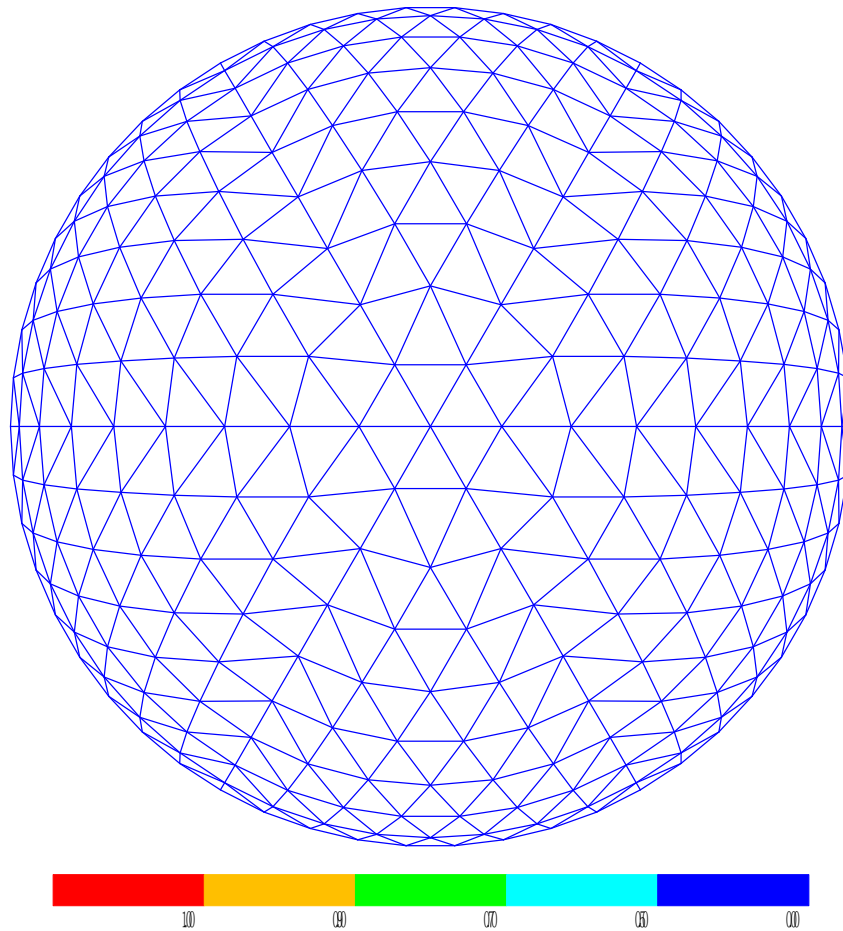
According to the calculation and analysis model, the standard inspection was carried out. The inspection results showed that the Geodesic Dome Tent frame structure can meet the bearing capacity calculation requirements, and the maximum stress ratio is 0.31.

The figure below is the overall stress ratio distribution diagram of the model:



Struts Rod 'Strength Stress Ratio' Distribution Diagram

Geodesic Dome Structural Analysis



Verification results of the top 10 elements with the largest 'Strength Stress Ratio'

(Combined Number/Case Number)

NO.	Unit No.	Strength	Along 2 Axes Overall Stable	Along 3 Axes Overall Stable	Along 2 Axes Shear Stress Ratio	Along 3 Axes Shear Stress Ratio	Around 3 Axes Slenderness ratio	Around 3 Axes Slenderness ratio	Result
1	590	0.078 (5/1)	0.250	0.250	0.000	0.000	149	149	Yes
2	512	0.077 (5/1)	0.218	0.218	0.000	0.000	137	137	Yes
3	548	0.077 (5/1)	0.216	0.216	0.000	0.000	137	137	Yes
4	442	0.076 (5/1)	0.142	0.142	0.000	0.000	183	183	Yes
5	439	0.075 (5/1)	0.142	0.142	0.000	0.000	183	183	Yes
6	445	0.075 (5/1)	0.142	0.142	0.000	0.000	183	183	Yes
7	589	0.075 (5/1)	0.241	0.241	0.000	0.000	149	149	Yes
8	417	0.074 (5/1)	0.153	0.153	0.000	0.000	183	183	Yes
9	448	0.074 (5/1)	0.142	0.142	0.000	0.000	183	183	Yes
10	707	0.074 (5/1)	0.120	0.120	0.000	0.000	182	182	Yes

‘Strength Stress Ratio’ Statistical Results Table

Range	>1.00	1.00~0.90	0.90~0.70	0.70~0.50	0.50~0.01
Number of Units	0	0	0	0	756
Percentage	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%

5.2 Design Verification Results Table

Design Verification Results Table (Strength and Overall Stability)

Unit No.	Strength	Along 2 Axes Overall Stable	Along 3 Axes Overall Stable	Along 2 Axes Shear Stress Ratio	Along 3 Axes Shear Stress Ratio	Around 2 Axes Slenderness ratio	Around 3 Axes Slenderness ratio	Result
1	0.022	0.030	0.030	0.000	0.000	232	232	Yes
2	0.012	0.076	0.076	0.000	0.000	221	221	Yes
3	0.027	0.126	0.126	0.000	0.000	184	184	Yes
4	0.018	0.105	0.105	0.000	0.000	212	212	Yes
5	0.026	0.124	0.124	0.000	0.000	186	186	Yes
6	0.021	0.118	0.118	0.000	0.000	205	205	Yes
7	0.025	0.118	0.118	0.000	0.000	189	189	Yes
8	0.023	0.124	0.124	0.000	0.000	199	199	Yes
9	0.026	0.110	0.110	0.000	0.000	193	193	Yes
10	0.025	0.127	0.127	0.000	0.000	193	193	Yes
11	0.027	0.101	0.101	0.000	0.000	199	199	Yes
12	0.026	0.127	0.127	0.000	0.000	189	189	Yes
13	0.026	0.124	0.124	0.000	0.000	186	186	Yes
14	0.028	0.083	0.083	0.000	0.000	212	212	Yes
15	0.027	0.126	0.126	0.000	0.000	184	184	Yes
16	0.044	0.057	0.057	0.000	0.000	221	221	Yes
17	0.022	0.102	0.102	0.000	0.000	183	183	Yes
18	0.049	0.312	0.312	0.000	0.000	221	221	Yes
19	0.040	0.126	0.126	0.000	0.000	184	184	Yes
20	0.037	0.224	0.224	0.000	0.000	212	212	Yes
21	0.044	0.124	0.124	0.000	0.000	186	186	Yes
22	0.038	0.213	0.213	0.000	0.000	205	205	Yes
23	0.046	0.118	0.118	0.000	0.000	189	189	Yes
24	0.034	0.163	0.163	0.000	0.000	189	189	Yes
25	0.043	0.092	0.092	0.000	0.000	205	205	Yes
26	0.031	0.143	0.143	0.000	0.000	186	186	Yes

Geodesic Dome Structural Analysis

Unit No.	Strength	Along 2 Axes Overall Stable	Along 3 Axes Overall Stable	Along 2 Axes Shear Stress Ratio	Along 3 Axes Shear Stress Ratio	Around 2 Axes Slenderness ratio	Around 3 Axes Slenderness ratio	Result
27	0.040	0.083	0.083	0.000	0.000	212	212	Yes
28	0.028	0.130	0.130	0.000	0.000	184	184	Yes
29	0.046	0.057	0.057	0.000	0.000	221	221	Yes
30	0.022	0.102	0.102	0.000	0.000	183	183	Yes
31	0.036	0.229	0.229	0.000	0.000	221	221	Yes
32	0.029	0.126	0.126	0.000	0.000	184	184	Yes
33	0.018	0.110	0.110	0.000	0.000	212	212	Yes
34	0.030	0.124	0.124	0.000	0.000	186	186	Yes
35	0.017	0.094	0.094	0.000	0.000	205	205	Yes
36	0.029	0.118	0.118	0.000	0.000	189	189	Yes
37	0.019	0.101	0.101	0.000	0.000	199	199	Yes
38	0.027	0.110	0.110	0.000	0.000	193	193	Yes
39	0.022	0.110	0.110	0.000	0.000	193	193	Yes
40	0.023	0.101	0.101	0.000	0.000	199	199	Yes
41	0.024	0.118	0.118	0.000	0.000	189	189	Yes
42	0.019	0.092	0.092	0.000	0.000	205	205	Yes
43	0.026	0.124	0.124	0.000	0.000	186	186	Yes
44	0.015	0.083	0.083	0.000	0.000	212	212	Yes
45	0.027	0.126	0.126	0.000	0.000	184	184	Yes
46	0.009	0.057	0.057	0.000	0.000	221	221	Yes
47	0.022	0.102	0.102	0.000	0.000	183	183	Yes
48	0.016	0.057	0.057	0.000	0.000	221	221	Yes
49	0.027	0.126	0.126	0.000	0.000	184	184	Yes
50	0.023	0.083	0.083	0.000	0.000	212	212	Yes
51	0.026	0.124	0.124	0.000	0.000	186	186	Yes
52	0.027	0.092	0.092	0.000	0.000	205	205	Yes
53	0.024	0.118	0.118	0.000	0.000	189	189	Yes
54	0.031	0.101	0.101	0.000	0.000	199	199	Yes
55	0.022	0.110	0.110	0.000	0.000	193	193	Yes
56	0.033	0.110	0.110	0.000	0.000	193	193	Yes
57	0.021	0.113	0.113	0.000	0.000	199	199	Yes
58	0.035	0.118	0.118	0.000	0.000	189	189	Yes
59	0.034	0.124	0.124	0.000	0.000	186	186	Yes
60	0.025	0.147	0.147	0.000	0.000	212	212	Yes
61	0.032	0.126	0.126	0.000	0.000	184	184	Yes
62	0.041	0.265	0.265	0.000	0.000	221	221	Yes
63	0.022	0.102	0.102	0.000	0.000	183	183	Yes
64	0.049	0.057	0.057	0.000	0.000	221	221	Yes
65	0.029	0.135	0.135	0.000	0.000	184	184	Yes

Geodesic Dome Structural Analysis

Unit No.	Strength	Along 2 Axes Overall Stable	Along 3 Axes Overall Stable	Along 2 Axes Shear Stress Ratio	Along 3 Axes Shear Stress Ratio	Around 2 Axes Slenderness ratio	Around 3 Axes Slenderness ratio	Result
66	0.040	0.083	0.083	0.000	0.000	212	212	Yes
67	0.031	0.148	0.148	0.000	0.000	186	186	Yes
68	0.042	0.092	0.092	0.000	0.000	205	205	Yes
69	0.034	0.166	0.166	0.000	0.000	189	189	Yes
70	0.043	0.118	0.118	0.000	0.000	189	189	Yes
71	0.035	0.199	0.199	0.000	0.000	205	205	Yes
72	0.041	0.124	0.124	0.000	0.000	186	186	Yes
73	0.034	0.204	0.204	0.000	0.000	212	212	Yes
74	0.038	0.126	0.126	0.000	0.000	184	184	Yes
75	0.042	0.273	0.273	0.000	0.000	221	221	Yes
76	0.022	0.102	0.102	0.000	0.000	183	183	Yes
77	0.038	0.057	0.057	0.000	0.000	221	221	Yes
78	0.027	0.126	0.126	0.000	0.000	184	184	Yes
79	0.023	0.083	0.083	0.000	0.000	212	212	Yes
80	0.026	0.124	0.124	0.000	0.000	186	186	Yes
81	0.024	0.118	0.118	0.000	0.000	189	189	Yes
82	0.021	0.101	0.101	0.000	0.000	199	199	Yes
83	0.022	0.110	0.110	0.000	0.000	193	193	Yes
84	0.022	0.110	0.110	0.000	0.000	193	193	Yes
85	0.019	0.101	0.101	0.000	0.000	199	199	Yes
86	0.024	0.118	0.118	0.000	0.000	189	189	Yes
87	0.016	0.092	0.092	0.000	0.000	205	205	Yes
88	0.026	0.124	0.124	0.000	0.000	186	186	Yes
89	0.014	0.083	0.083	0.000	0.000	212	212	Yes
90	0.027	0.126	0.126	0.000	0.000	184	184	Yes
91	0.009	0.057	0.057	0.000	0.000	221	221	Yes
92	0.009	0.061	0.061	0.000	0.000	227	227	Yes
93	0.031	0.142	0.142	0.000	0.000	184	184	Yes
94	0.014	0.086	0.086	0.000	0.000	216	216	Yes
95	0.027	0.128	0.128	0.000	0.000	187	187	Yes
96	0.018	0.101	0.101	0.000	0.000	206	206	Yes
97	0.026	0.117	0.117	0.000	0.000	192	192	Yes
98	0.021	0.109	0.109	0.000	0.000	198	198	Yes
99	0.027	0.105	0.105	0.000	0.000	198	198	Yes
100	0.023	0.117	0.117	0.000	0.000	192	192	Yes
101	0.028	0.091	0.091	0.000	0.000	206	206	Yes
102	0.027	0.128	0.128	0.000	0.000	187	187	Yes
103	0.031	0.142	0.142	0.000	0.000	184	184	Yes
104	0.033	0.031	0.031	0.000	0.000	227	227	Yes

Geodesic Dome Structural Analysis

Unit No.	Strength	Along 2 Axes Overall Stable	Along 3 Axes Overall Stable	Along 2 Axes Shear Stress Ratio	Along 3 Axes Shear Stress Ratio	Around 2 Axes Slenderness ratio	Around 3 Axes Slenderness ratio	Result
105	0.032	0.147	0.147	0.000	0.000	183	183	Yes
106	0.035	0.236	0.236	0.000	0.000	227	227	Yes
107	0.045	0.142	0.142	0.000	0.000	184	184	Yes
108	0.032	0.197	0.197	0.000	0.000	216	216	Yes
109	0.044	0.128	0.128	0.000	0.000	187	187	Yes
110	0.029	0.167	0.167	0.000	0.000	206	206	Yes
111	0.044	0.117	0.117	0.000	0.000	192	192	Yes
112	0.025	0.124	0.124	0.000	0.000	192	192	Yes
113	0.040	0.091	0.091	0.000	0.000	206	206	Yes
114	0.027	0.128	0.128	0.000	0.000	187	187	Yes
115	0.036	0.069	0.069	0.000	0.000	216	216	Yes
116	0.031	0.142	0.142	0.000	0.000	184	184	Yes
117	0.032	0.031	0.031	0.000	0.000	227	227	Yes
118	0.032	0.147	0.147	0.000	0.000	183	183	Yes
119	0.025	0.169	0.169	0.000	0.000	227	227	Yes
120	0.040	0.142	0.142	0.000	0.000	184	184	Yes
121	0.016	0.099	0.099	0.000	0.000	216	216	Yes
122	0.035	0.128	0.128	0.000	0.000	187	187	Yes
123	0.016	0.091	0.091	0.000	0.000	206	206	Yes
124	0.031	0.117	0.117	0.000	0.000	192	192	Yes
125	0.020	0.105	0.105	0.000	0.000	198	198	Yes
126	0.026	0.105	0.105	0.000	0.000	198	198	Yes
127	0.023	0.117	0.117	0.000	0.000	192	192	Yes
128	0.020	0.091	0.091	0.000	0.000	206	206	Yes
129	0.027	0.128	0.128	0.000	0.000	187	187	Yes
130	0.012	0.069	0.069	0.000	0.000	216	216	Yes
131	0.031	0.142	0.142	0.000	0.000	184	184	Yes
132	0.005	0.031	0.031	0.000	0.000	227	227	Yes
133	0.032	0.147	0.147	0.000	0.000	183	183	Yes
134	0.011	0.031	0.031	0.000	0.000	227	227	Yes
135	0.031	0.142	0.142	0.000	0.000	184	184	Yes
136	0.021	0.069	0.069	0.000	0.000	216	216	Yes
137	0.027	0.128	0.128	0.000	0.000	187	187	Yes
138	0.028	0.091	0.091	0.000	0.000	206	206	Yes
139	0.023	0.117	0.117	0.000	0.000	192	192	Yes
140	0.033	0.105	0.105	0.000	0.000	198	198	Yes
141	0.020	0.105	0.105	0.000	0.000	198	198	Yes
142	0.037	0.117	0.117	0.000	0.000	192	192	Yes
143	0.018	0.103	0.103	0.000	0.000	206	206	Yes

Geodesic Dome Structural Analysis

Unit No.	Strength	Along 2 Axes Overall Stable	Along 3 Axes Overall Stable	Along 2 Axes Shear Stress Ratio	Along 3 Axes Shear Stress Ratio	Around 2 Axes Slenderness ratio	Around 3 Axes Slenderness ratio	Result
144	0.040	0.128	0.128	0.000	0.000	187	187	Yes
145	0.043	0.142	0.142	0.000	0.000	184	184	Yes
146	0.031	0.210	0.210	0.000	0.000	227	227	Yes
147	0.032	0.147	0.147	0.000	0.000	183	183	Yes
148	0.036	0.031	0.031	0.000	0.000	227	227	Yes
149	0.031	0.142	0.142	0.000	0.000	184	184	Yes
150	0.038	0.069	0.069	0.000	0.000	216	216	Yes
151	0.027	0.128	0.128	0.000	0.000	187	187	Yes
152	0.040	0.091	0.091	0.000	0.000	206	206	Yes
153	0.026	0.130	0.130	0.000	0.000	192	192	Yes
154	0.041	0.117	0.117	0.000	0.000	192	192	Yes
155	0.028	0.160	0.160	0.000	0.000	206	206	Yes
156	0.041	0.128	0.128	0.000	0.000	187	187	Yes
157	0.029	0.179	0.179	0.000	0.000	216	216	Yes
158	0.041	0.142	0.142	0.000	0.000	184	184	Yes
159	0.030	0.203	0.203	0.000	0.000	227	227	Yes
160	0.032	0.147	0.147	0.000	0.000	183	183	Yes
161	0.027	0.031	0.031	0.000	0.000	227	227	Yes
162	0.031	0.142	0.142	0.000	0.000	184	184	Yes
163	0.027	0.128	0.128	0.000	0.000	187	187	Yes
164	0.021	0.091	0.091	0.000	0.000	206	206	Yes
165	0.023	0.117	0.117	0.000	0.000	192	192	Yes
166	0.020	0.105	0.105	0.000	0.000	198	198	Yes
167	0.020	0.105	0.105	0.000	0.000	198	198	Yes
168	0.023	0.117	0.117	0.000	0.000	192	192	Yes
169	0.016	0.091	0.091	0.000	0.000	206	206	Yes
170	0.027	0.128	0.128	0.000	0.000	187	187	Yes
171	0.011	0.069	0.069	0.000	0.000	216	216	Yes
172	0.031	0.142	0.142	0.000	0.000	184	184	Yes
173	0.005	0.031	0.031	0.000	0.000	227	227	Yes
174	0.009	0.061	0.061	0.000	0.000	232	232	Yes
175	0.032	0.147	0.147	0.000	0.000	184	184	Yes
176	0.012	0.076	0.076	0.000	0.000	218	218	Yes
177	0.029	0.129	0.129	0.000	0.000	189	189	Yes
178	0.017	0.097	0.097	0.000	0.000	206	206	Yes
179	0.030	0.114	0.114	0.000	0.000	196	196	Yes
180	0.022	0.114	0.114	0.000	0.000	196	196	Yes
181	0.030	0.097	0.097	0.000	0.000	206	206	Yes
182	0.027	0.129	0.129	0.000	0.000	189	189	Yes

Unit No.	Strength	Along 2 Axes Overall Stable	Along 3 Axes Overall Stable	Along 2 Axes Shear Stress Ratio	Along 3 Axes Shear Stress Ratio	Around 2 Axes Slenderness ratio	Around 3 Axes Slenderness ratio	Result
183	0.029	0.072	0.072	0.000	0.000	218	218	Yes
184	0.032	0.147	0.147	0.000	0.000	184	184	Yes
185	0.029	0.030	0.030	0.000	0.000	232	232	Yes
186	0.034	0.156	0.156	0.000	0.000	183	183	Yes
187	0.027	0.194	0.194	0.000	0.000	232	232	Yes
188	0.048	0.147	0.147	0.000	0.000	184	184	Yes
189	0.023	0.146	0.146	0.000	0.000	218	218	Yes
190	0.046	0.129	0.129	0.000	0.000	189	189	Yes
191	0.019	0.109	0.109	0.000	0.000	206	206	Yes
192	0.043	0.114	0.114	0.000	0.000	196	196	Yes
193	0.022	0.114	0.114	0.000	0.000	196	196	Yes
194	0.039	0.097	0.097	0.000	0.000	206	206	Yes
195	0.027	0.129	0.129	0.000	0.000	189	189	Yes
196	0.034	0.072	0.072	0.000	0.000	218	218	Yes
197	0.032	0.147	0.147	0.000	0.000	184	184	Yes
198	0.026	0.030	0.030	0.000	0.000	232	232	Yes
199	0.034	0.156	0.156	0.000	0.000	183	183	Yes
200	0.018	0.125	0.125	0.000	0.000	232	232	Yes
201	0.047	0.147	0.147	0.000	0.000	184	184	Yes
202	0.011	0.072	0.072	0.000	0.000	218	218	Yes
203	0.039	0.129	0.129	0.000	0.000	189	189	Yes
204	0.017	0.097	0.097	0.000	0.000	206	206	Yes
205	0.032	0.114	0.114	0.000	0.000	196	196	Yes
206	0.022	0.114	0.114	0.000	0.000	196	196	Yes
207	0.024	0.097	0.097	0.000	0.000	206	206	Yes
208	0.027	0.129	0.129	0.000	0.000	189	189	Yes
209	0.014	0.072	0.072	0.000	0.000	218	218	Yes
210	0.034	0.147	0.147	0.000	0.000	184	184	Yes
211	0.004	0.030	0.030	0.000	0.000	232	232	Yes
212	0.034	0.156	0.156	0.000	0.000	183	183	Yes
213	0.012	0.030	0.030	0.000	0.000	232	232	Yes
214	0.032	0.147	0.147	0.000	0.000	184	184	Yes
215	0.023	0.072	0.072	0.000	0.000	218	218	Yes
216	0.027	0.129	0.129	0.000	0.000	189	189	Yes
217	0.031	0.097	0.097	0.000	0.000	206	206	Yes
218	0.022	0.114	0.114	0.000	0.000	196	196	Yes
219	0.038	0.114	0.114	0.000	0.000	196	196	Yes
220	0.017	0.097	0.097	0.000	0.000	206	206	Yes
221	0.044	0.129	0.129	0.000	0.000	189	189	Yes

Unit No.	Strength	Along 2 Axes Overall Stable	Along 3 Axes Overall Stable	Along 2 Axes Shear Stress Ratio	Along 3 Axes Shear Stress Ratio	Around 2 Axes Slenderness ratio	Around 3 Axes Slenderness ratio	Result
222	0.017	0.106	0.106	0.000	0.000	218	218	Yes
223	0.049	0.147	0.147	0.000	0.000	184	184	Yes
224	0.034	0.156	0.156	0.000	0.000	183	183	Yes
225	0.031	0.030	0.030	0.000	0.000	232	232	Yes
226	0.032	0.147	0.147	0.000	0.000	184	184	Yes
227	0.036	0.072	0.072	0.000	0.000	218	218	Yes
228	0.027	0.129	0.129	0.000	0.000	189	189	Yes
229	0.039	0.097	0.097	0.000	0.000	206	206	Yes
230	0.022	0.114	0.114	0.000	0.000	196	196	Yes
231	0.041	0.114	0.114	0.000	0.000	196	196	Yes
232	0.020	0.112	0.112	0.000	0.000	206	206	Yes
233	0.042	0.129	0.129	0.000	0.000	189	189	Yes
234	0.021	0.135	0.135	0.000	0.000	218	218	Yes
235	0.043	0.147	0.147	0.000	0.000	184	184	Yes
236	0.023	0.163	0.163	0.000	0.000	232	232	Yes
237	0.034	0.156	0.156	0.000	0.000	183	183	Yes
238	0.032	0.147	0.147	0.000	0.000	184	184	Yes
239	0.022	0.072	0.072	0.000	0.000	218	218	Yes
240	0.027	0.129	0.129	0.000	0.000	189	189	Yes
241	0.021	0.097	0.097	0.000	0.000	206	206	Yes
242	0.022	0.114	0.114	0.000	0.000	196	196	Yes
243	0.022	0.114	0.114	0.000	0.000	196	196	Yes
244	0.017	0.097	0.097	0.000	0.000	206	206	Yes
245	0.027	0.129	0.129	0.000	0.000	189	189	Yes
246	0.011	0.072	0.072	0.000	0.000	218	218	Yes
247	0.032	0.147	0.147	0.000	0.000	184	184	Yes
248	0.005	0.030	0.030	0.000	0.000	232	232	Yes
249	0.008	0.057	0.057	0.000	0.000	237	237	Yes
250	0.038	0.147	0.147	0.000	0.000	185	185	Yes
251	0.013	0.081	0.081	0.000	0.000	219	219	Yes
252	0.036	0.127	0.127	0.000	0.000	193	193	Yes
253	0.019	0.108	0.108	0.000	0.000	204	204	Yes
254	0.034	0.108	0.108	0.000	0.000	204	204	Yes
255	0.025	0.127	0.127	0.000	0.000	193	193	Yes
256	0.031	0.081	0.081	0.000	0.000	219	219	Yes
257	0.031	0.147	0.147	0.000	0.000	185	185	Yes
258	0.026	0.034	0.034	0.000	0.000	237	237	Yes
259	0.036	0.158	0.158	0.000	0.000	183	183	Yes
260	0.020	0.146	0.146	0.000	0.000	237	237	Yes

Geodesic Dome Structural Analysis

Unit No.	Strength	Along 2 Axes Overall Stable	Along 3 Axes Overall Stable	Along 2 Axes Shear Stress Ratio	Along 3 Axes Shear Stress Ratio	Around 2 Axes Slenderness ratio	Around 3 Axes Slenderness ratio	Result
261	0.054	0.147	0.147	0.000	0.000	185	185	Yes
262	0.013	0.085	0.085	0.000	0.000	219	219	Yes
263	0.048	0.127	0.127	0.000	0.000	193	193	Yes
264	0.019	0.108	0.108	0.000	0.000	204	204	Yes
265	0.042	0.108	0.108	0.000	0.000	204	204	Yes
266	0.025	0.127	0.127	0.000	0.000	193	193	Yes
267	0.034	0.081	0.081	0.000	0.000	219	219	Yes
268	0.031	0.147	0.147	0.000	0.000	185	185	Yes
269	0.023	0.034	0.034	0.000	0.000	237	237	Yes
270	0.043	0.158	0.158	0.000	0.000	183	183	Yes
271	0.010	0.074	0.074	0.000	0.000	237	237	Yes
272	0.053	0.147	0.147	0.000	0.000	185	185	Yes
273	0.013	0.081	0.081	0.000	0.000	219	219	Yes
274	0.042	0.127	0.127	0.000	0.000	193	193	Yes
275	0.021	0.108	0.108	0.000	0.000	204	204	Yes
276	0.031	0.108	0.108	0.000	0.000	204	204	Yes
277	0.033	0.127	0.127	0.000	0.000	193	193	Yes
278	0.019	0.081	0.081	0.000	0.000	219	219	Yes
279	0.045	0.147	0.147	0.000	0.000	185	185	Yes
280	0.005	0.034	0.034	0.000	0.000	237	237	Yes
281	0.043	0.158	0.158	0.000	0.000	183	183	Yes
282	0.014	0.034	0.034	0.000	0.000	237	237	Yes
283	0.035	0.147	0.147	0.000	0.000	185	185	Yes
284	0.028	0.081	0.081	0.000	0.000	219	219	Yes
285	0.025	0.127	0.127	0.000	0.000	193	193	Yes
286	0.039	0.108	0.108	0.000	0.000	204	204	Yes
287	0.019	0.108	0.108	0.000	0.000	204	204	Yes
288	0.047	0.127	0.127	0.000	0.000	193	193	Yes
289	0.013	0.081	0.081	0.000	0.000	219	219	Yes
290	0.055	0.147	0.147	0.000	0.000	185	185	Yes
291	0.018	0.135	0.135	0.000	0.000	237	237	Yes
292	0.039	0.158	0.158	0.000	0.000	183	183	Yes
293	0.028	0.034	0.034	0.000	0.000	237	237	Yes
294	0.031	0.147	0.147	0.000	0.000	185	185	Yes
295	0.036	0.081	0.081	0.000	0.000	219	219	Yes
296	0.025	0.127	0.127	0.000	0.000	193	193	Yes
297	0.041	0.108	0.108	0.000	0.000	204	204	Yes
298	0.019	0.108	0.108	0.000	0.000	204	204	Yes
299	0.045	0.127	0.127	0.000	0.000	193	193	Yes

Unit No.	Strength	Along 2 Axes Overall Stable	Along 3 Axes Overall Stable	Along 2 Axes Shear Stress Ratio	Along 3 Axes Shear Stress Ratio	Around 2 Axes Slenderness ratio	Around 3 Axes Slenderness ratio	Result
300	0.013	0.085	0.085	0.000	0.000	219	219	Yes
301	0.048	0.147	0.147	0.000	0.000	185	185	Yes
302	0.016	0.119	0.119	0.000	0.000	237	237	Yes
303	0.035	0.158	0.158	0.000	0.000	183	183	Yes
304	0.019	0.034	0.034	0.000	0.000	237	237	Yes
305	0.031	0.147	0.147	0.000	0.000	185	185	Yes
306	0.021	0.081	0.081	0.000	0.000	219	219	Yes
307	0.025	0.127	0.127	0.000	0.000	193	193	Yes
308	0.023	0.108	0.108	0.000	0.000	204	204	Yes
309	0.019	0.108	0.108	0.000	0.000	204	204	Yes
310	0.025	0.127	0.127	0.000	0.000	193	193	Yes
311	0.013	0.081	0.081	0.000	0.000	219	219	Yes
312	0.031	0.147	0.147	0.000	0.000	185	185	Yes
313	0.008	0.034	0.034	0.000	0.000	237	237	Yes
314	0.006	0.044	0.044	0.000	0.000	240	240	Yes
315	0.049	0.146	0.146	0.000	0.000	187	187	Yes
316	0.015	0.095	0.095	0.000	0.000	217	217	Yes
317	0.042	0.122	0.122	0.000	0.000	199	199	Yes
318	0.023	0.122	0.122	0.000	0.000	199	199	Yes
319	0.035	0.095	0.095	0.000	0.000	217	217	Yes
320	0.031	0.146	0.146	0.000	0.000	187	187	Yes
321	0.024	0.043	0.043	0.000	0.000	240	240	Yes
322	0.048	0.158	0.158	0.000	0.000	183	183	Yes
323	0.011	0.083	0.083	0.000	0.000	240	240	Yes
324	0.060	0.146	0.146	0.000	0.000	187	187	Yes
325	0.015	0.095	0.095	0.000	0.000	217	217	Yes
326	0.049	0.122	0.122	0.000	0.000	199	199	Yes
327	0.025	0.122	0.122	0.000	0.000	199	199	Yes
328	0.037	0.095	0.095	0.000	0.000	217	217	Yes
329	0.041	0.146	0.146	0.000	0.000	187	187	Yes
330	0.021	0.043	0.043	0.000	0.000	240	240	Yes
331	0.055	0.158	0.158	0.000	0.000	183	183	Yes
332	0.006	0.043	0.043	0.000	0.000	240	240	Yes
333	0.059	0.146	0.146	0.000	0.000	187	187	Yes
334	0.021	0.095	0.095	0.000	0.000	217	217	Yes
335	0.043	0.122	0.122	0.000	0.000	199	199	Yes
336	0.038	0.122	0.122	0.000	0.000	199	199	Yes
337	0.027	0.095	0.095	0.000	0.000	217	217	Yes
338	0.054	0.146	0.146	0.000	0.000	187	187	Yes

Unit No.	Strength	Along 2 Axes Overall Stable	Along 3 Axes Overall Stable	Along 2 Axes Shear Stress Ratio	Along 3 Axes Shear Stress Ratio	Around 2 Axes Slenderness ratio	Around 3 Axes Slenderness ratio	Result
339	0.006	0.043	0.043	0.000	0.000	240	240	Yes
340	0.055	0.158	0.158	0.000	0.000	183	183	Yes
341	0.017	0.043	0.043	0.000	0.000	240	240	Yes
342	0.044	0.146	0.146	0.000	0.000	187	187	Yes
343	0.035	0.095	0.095	0.000	0.000	217	217	Yes
344	0.028	0.122	0.122	0.000	0.000	199	199	Yes
345	0.049	0.122	0.122	0.000	0.000	199	199	Yes
346	0.015	0.095	0.095	0.000	0.000	217	217	Yes
347	0.061	0.146	0.146	0.000	0.000	187	187	Yes
348	0.011	0.081	0.081	0.000	0.000	240	240	Yes
349	0.050	0.158	0.158	0.000	0.000	183	183	Yes
350	0.026	0.043	0.043	0.000	0.000	240	240	Yes
351	0.031	0.146	0.146	0.000	0.000	187	187	Yes
352	0.038	0.095	0.095	0.000	0.000	217	217	Yes
353	0.023	0.122	0.122	0.000	0.000	199	199	Yes
354	0.047	0.122	0.122	0.000	0.000	199	199	Yes
355	0.015	0.095	0.095	0.000	0.000	217	217	Yes
356	0.054	0.146	0.146	0.000	0.000	187	187	Yes
357	0.008	0.063	0.063	0.000	0.000	240	240	Yes
358	0.045	0.158	0.158	0.000	0.000	183	183	Yes
359	0.017	0.043	0.043	0.000	0.000	240	240	Yes
360	0.034	0.146	0.146	0.000	0.000	187	187	Yes
361	0.024	0.095	0.095	0.000	0.000	217	217	Yes
362	0.026	0.122	0.122	0.000	0.000	199	199	Yes
363	0.030	0.122	0.122	0.000	0.000	199	199	Yes
364	0.020	0.095	0.095	0.000	0.000	217	217	Yes
365	0.036	0.146	0.146	0.000	0.000	187	187	Yes
366	0.012	0.043	0.043	0.000	0.000	240	240	Yes
367	0.007	0.056	0.056	0.000	0.000	240	240	Yes
368	0.058	0.141	0.141	0.000	0.000	190	190	Yes
369	0.024	0.111	0.111	0.000	0.000	210	210	Yes
370	0.044	0.111	0.111	0.000	0.000	210	210	Yes
371	0.043	0.141	0.141	0.000	0.000	190	190	Yes
372	0.025	0.056	0.056	0.000	0.000	240	240	Yes
373	0.060	0.157	0.157	0.000	0.000	183	183	Yes
374	0.007	0.056	0.056	0.000	0.000	240	240	Yes
375	0.065	0.141	0.141	0.000	0.000	190	190	Yes
376	0.029	0.111	0.111	0.000	0.000	210	210	Yes
377	0.046	0.111	0.111	0.000	0.000	210	210	Yes

Unit No.	Strength	Along 2 Axes Overall Stable	Along 3 Axes Overall Stable	Along 2 Axes Shear Stress Ratio	Along 3 Axes Shear Stress Ratio	Around 2 Axes Slenderness ratio	Around 3 Axes Slenderness ratio	Result
378	0.052	0.141	0.141	0.000	0.000	190	190	Yes
379	0.022	0.056	0.056	0.000	0.000	240	240	Yes
380	0.066	0.157	0.157	0.000	0.000	183	183	Yes
381	0.011	0.056	0.056	0.000	0.000	240	240	Yes
382	0.062	0.141	0.141	0.000	0.000	190	190	Yes
383	0.038	0.111	0.111	0.000	0.000	210	210	Yes
384	0.039	0.111	0.111	0.000	0.000	210	210	Yes
385	0.060	0.141	0.141	0.000	0.000	190	190	Yes
386	0.012	0.056	0.056	0.000	0.000	240	240	Yes
387	0.065	0.157	0.157	0.000	0.000	183	183	Yes
388	0.022	0.056	0.056	0.000	0.000	240	240	Yes
389	0.051	0.141	0.141	0.000	0.000	190	190	Yes
390	0.046	0.111	0.111	0.000	0.000	210	210	Yes
391	0.028	0.111	0.111	0.000	0.000	210	210	Yes
392	0.065	0.141	0.141	0.000	0.000	190	190	Yes
393	0.007	0.056	0.056	0.000	0.000	240	240	Yes
394	0.061	0.157	0.157	0.000	0.000	183	183	Yes
395	0.027	0.056	0.056	0.000	0.000	240	240	Yes
396	0.042	0.141	0.141	0.000	0.000	190	190	Yes
397	0.045	0.111	0.111	0.000	0.000	210	210	Yes
398	0.024	0.111	0.111	0.000	0.000	210	210	Yes
399	0.059	0.141	0.141	0.000	0.000	190	190	Yes
400	0.007	0.056	0.056	0.000	0.000	240	240	Yes
401	0.056	0.157	0.157	0.000	0.000	183	183	Yes
402	0.017	0.056	0.056	0.000	0.000	240	240	Yes
403	0.047	0.141	0.141	0.000	0.000	190	190	Yes
404	0.032	0.111	0.111	0.000	0.000	210	210	Yes
405	0.033	0.111	0.111	0.000	0.000	210	210	Yes
406	0.046	0.141	0.141	0.000	0.000	190	190	Yes
407	0.018	0.056	0.056	0.000	0.000	240	240	Yes
408	0.016	0.075	0.075	0.000	0.000	237	237	Yes
409	0.060	0.133	0.133	0.000	0.000	198	198	Yes
410	0.049	0.133	0.133	0.000	0.000	198	198	Yes
411	0.030	0.075	0.075	0.000	0.000	237	237	Yes
412	0.071	0.153	0.153	0.000	0.000	183	183	Yes
413	0.018	0.075	0.075	0.000	0.000	237	237	Yes
414	0.063	0.133	0.133	0.000	0.000	198	198	Yes
415	0.055	0.133	0.133	0.000	0.000	198	198	Yes
416	0.028	0.075	0.075	0.000	0.000	237	237	Yes

Unit No.	Strength	Along 2 Axes Overall Stable	Along 3 Axes Overall Stable	Along 2 Axes Shear Stress Ratio	Along 3 Axes Shear Stress Ratio	Around 2 Axes Slenderness ratio	Around 3 Axes Slenderness ratio	Result
417	0.074	0.153	0.153	0.000	0.000	183	183	Yes
418	0.023	0.075	0.075	0.000	0.000	237	237	Yes
419	0.059	0.133	0.133	0.000	0.000	198	198	Yes
420	0.060	0.133	0.133	0.000	0.000	198	198	Yes
421	0.022	0.075	0.075	0.000	0.000	237	237	Yes
422	0.073	0.153	0.153	0.000	0.000	183	183	Yes
423	0.029	0.075	0.075	0.000	0.000	237	237	Yes
424	0.052	0.133	0.133	0.000	0.000	198	198	Yes
425	0.063	0.133	0.133	0.000	0.000	198	198	Yes
426	0.015	0.075	0.075	0.000	0.000	237	237	Yes
427	0.070	0.153	0.153	0.000	0.000	183	183	Yes
428	0.030	0.075	0.075	0.000	0.000	237	237	Yes
429	0.048	0.133	0.133	0.000	0.000	198	198	Yes
430	0.059	0.133	0.133	0.000	0.000	198	198	Yes
431	0.018	0.075	0.075	0.000	0.000	237	237	Yes
432	0.067	0.153	0.153	0.000	0.000	183	183	Yes
433	0.023	0.075	0.075	0.000	0.000	237	237	Yes
434	0.053	0.133	0.133	0.000	0.000	198	198	Yes
435	0.050	0.133	0.133	0.000	0.000	198	198	Yes
436	0.026	0.075	0.075	0.000	0.000	237	237	Yes
437	0.036	0.107	0.107	0.000	0.000	226	226	Yes
438	0.043	0.107	0.107	0.000	0.000	226	226	Yes
439	0.075	0.142	0.142	0.000	0.000	183	183	Yes
440	0.039	0.107	0.107	0.000	0.000	226	226	Yes
441	0.043	0.107	0.107	0.000	0.000	226	226	Yes
442	0.076	0.142	0.142	0.000	0.000	183	183	Yes
443	0.041	0.107	0.107	0.000	0.000	226	226	Yes
444	0.039	0.107	0.107	0.000	0.000	226	226	Yes
445	0.075	0.142	0.142	0.000	0.000	183	183	Yes
446	0.044	0.107	0.107	0.000	0.000	226	226	Yes
447	0.036	0.107	0.107	0.000	0.000	226	226	Yes
448	0.074	0.142	0.142	0.000	0.000	183	183	Yes
449	0.042	0.107	0.107	0.000	0.000	226	226	Yes
450	0.037	0.107	0.107	0.000	0.000	226	226	Yes
451	0.073	0.142	0.142	0.000	0.000	183	183	Yes
452	0.037	0.107	0.107	0.000	0.000	226	226	Yes
453	0.041	0.107	0.107	0.000	0.000	226	226	Yes
454	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
455	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes

Unit No.	Strength	Along 2 Axes Overall Stable	Along 3 Axes Overall Stable	Along 2 Axes Shear Stress Ratio	Along 3 Axes Shear Stress Ratio	Around 2 Axes Slenderness ratio	Around 3 Axes Slenderness ratio	Result
456	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
457	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
458	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
459	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
460	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
461	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
462	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
463	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
464	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
465	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
466	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
467	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
468	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
469	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
470	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
471	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
472	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
473	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
474	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
475	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
476	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
477	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
478	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
479	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
480	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
481	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
482	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
483	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
484	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
485	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
486	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
487	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
488	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
489	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
490	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
491	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
492	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
493	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
494	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes

Unit No.	Strength	Along 2 Axes Overall Stable	Along 3 Axes Overall Stable	Along 2 Axes Shear Stress Ratio	Along 3 Axes Shear Stress Ratio	Around 2 Axes Slenderness ratio	Around 3 Axes Slenderness ratio	Result
495	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
496	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
497	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
498	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
499	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
501	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
502	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
503	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
504	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
505	0.072	0.203	0.203	0.000	0.000	137	137	Yes
506	0.070	0.198	0.198	0.000	0.000	137	137	Yes
507	0.069	0.195	0.195	0.000	0.000	137	137	Yes
508	0.069	0.194	0.194	0.000	0.000	137	137	Yes
509	0.069	0.195	0.195	0.000	0.000	137	137	Yes
510	0.071	0.199	0.199	0.000	0.000	137	137	Yes
511	0.073	0.205	0.205	0.000	0.000	137	137	Yes
512	0.077	0.218	0.218	0.000	0.000	137	137	Yes
513	0.041	0.076	0.076	0.000	0.000	137	137	Yes
514	0.046	0.086	0.086	0.000	0.000	137	137	Yes
515	0.049	0.090	0.090	0.000	0.000	137	137	Yes
516	0.049	0.082	0.082	0.000	0.000	137	137	Yes
517	0.046	0.075	0.075	0.000	0.000	137	137	Yes
518	0.041	0.067	0.067	0.000	0.000	137	137	Yes
519	0.042	0.000	0.000	0.000	0.000	137	137	Yes
520	0.046	0.000	0.000	0.000	0.000	137	137	Yes
521	0.049	0.000	0.000	0.000	0.000	137	137	Yes
522	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	137	137	Yes
523	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	137	137	Yes
524	0.049	0.000	0.000	0.000	0.000	137	137	Yes
525	0.046	0.000	0.000	0.000	0.000	137	137	Yes
526	0.045	0.000	0.000	0.000	0.000	137	137	Yes
527	0.041	0.000	0.000	0.000	0.000	137	137	Yes
528	0.046	0.000	0.000	0.000	0.000	137	137	Yes
529	0.049	0.000	0.000	0.000	0.000	137	137	Yes
530	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	137	137	Yes
531	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	137	137	Yes
532	0.049	0.000	0.000	0.000	0.000	137	137	Yes
533	0.046	0.000	0.000	0.000	0.000	137	137	Yes

Unit No.	Strength	Along 2 Axes Overall Stable	Along 3 Axes Overall Stable	Along 2 Axes Shear Stress Ratio	Along 3 Axes Shear Stress Ratio	Around 2 Axes Slenderness ratio	Around 3 Axes Slenderness ratio	Result
534	0.042	0.000	0.000	0.000	0.000	137	137	Yes
535	0.041	0.080	0.080	0.000	0.000	137	137	Yes
536	0.046	0.081	0.081	0.000	0.000	137	137	Yes
537	0.049	0.083	0.083	0.000	0.000	137	137	Yes
538	0.049	0.087	0.087	0.000	0.000	137	137	Yes
539	0.046	0.085	0.085	0.000	0.000	137	137	Yes
540	0.041	0.078	0.078	0.000	0.000	137	137	Yes
541	0.071	0.200	0.200	0.000	0.000	137	137	Yes
542	0.068	0.191	0.191	0.000	0.000	137	137	Yes
543	0.066	0.187	0.187	0.000	0.000	137	137	Yes
544	0.066	0.187	0.187	0.000	0.000	137	137	Yes
545	0.067	0.190	0.190	0.000	0.000	137	137	Yes
546	0.069	0.195	0.195	0.000	0.000	137	137	Yes
547	0.072	0.204	0.204	0.000	0.000	137	137	Yes
548	0.077	0.216	0.216	0.000	0.000	137	137	Yes
549	0.072	0.230	0.230	0.000	0.000	149	149	Yes
550	0.072	0.230	0.230	0.000	0.000	149	149	Yes
551	0.072	0.231	0.231	0.000	0.000	149	149	Yes
552	0.072	0.232	0.232	0.000	0.000	149	149	Yes
553	0.073	0.234	0.234	0.000	0.000	149	149	Yes
554	0.073	0.235	0.235	0.000	0.000	149	149	Yes
555	0.072	0.233	0.233	0.000	0.000	149	149	Yes
556	0.032	0.103	0.103	0.000	0.000	149	149	Yes
557	0.033	0.108	0.108	0.000	0.000	149	149	Yes
558	0.035	0.109	0.109	0.000	0.000	149	149	Yes
559	0.036	0.107	0.107	0.000	0.000	149	149	Yes
560	0.035	0.100	0.100	0.000	0.000	149	149	Yes
561	0.033	0.088	0.088	0.000	0.000	149	149	Yes
562	0.028	0.068	0.068	0.000	0.000	149	149	Yes
563	0.029	0.000	0.000	0.000	0.000	149	149	Yes
564	0.033	0.000	0.000	0.000	0.000	149	149	Yes
565	0.035	0.000	0.000	0.000	0.000	149	149	Yes
566	0.036	0.000	0.000	0.000	0.000	149	149	Yes
567	0.035	0.000	0.000	0.000	0.000	149	149	Yes
568	0.033	0.000	0.000	0.000	0.000	149	149	Yes
569	0.034	0.000	0.000	0.000	0.000	149	149	Yes
570	0.030	0.000	0.000	0.000	0.000	149	149	Yes
571	0.033	0.000	0.000	0.000	0.000	149	149	Yes
572	0.035	0.000	0.000	0.000	0.000	149	149	Yes

Unit No.	Strength	Along 2 Axes Overall Stable	Along 3 Axes Overall Stable	Along 2 Axes Shear Stress Ratio	Along 3 Axes Shear Stress Ratio	Around 2 Axes Slenderness ratio	Around 3 Axes Slenderness ratio	Result
573	0.036	0.000	0.000	0.000	0.000	149	149	Yes
574	0.035	0.000	0.000	0.000	0.000	149	149	Yes
575	0.033	0.000	0.000	0.000	0.000	149	149	Yes
576	0.029	0.000	0.000	0.000	0.000	149	149	Yes
577	0.028	0.088	0.088	0.000	0.000	149	149	Yes
578	0.033	0.100	0.100	0.000	0.000	149	149	Yes
579	0.035	0.107	0.107	0.000	0.000	149	149	Yes
580	0.036	0.111	0.111	0.000	0.000	149	149	Yes
581	0.035	0.112	0.112	0.000	0.000	149	149	Yes
582	0.035	0.112	0.112	0.000	0.000	149	149	Yes
583	0.035	0.112	0.112	0.000	0.000	149	149	Yes
584	0.068	0.220	0.220	0.000	0.000	149	149	Yes
585	0.069	0.223	0.223	0.000	0.000	149	149	Yes
586	0.070	0.225	0.225	0.000	0.000	149	149	Yes
587	0.071	0.229	0.229	0.000	0.000	149	149	Yes
588	0.073	0.234	0.234	0.000	0.000	149	149	Yes
589	0.075	0.241	0.241	0.000	0.000	149	149	Yes
590	0.078	0.250	0.250	0.000	0.000	149	149	Yes
591	0.062	0.224	0.224	0.000	0.000	160	160	Yes
592	0.064	0.230	0.230	0.000	0.000	160	160	Yes
593	0.065	0.233	0.233	0.000	0.000	160	160	Yes
594	0.065	0.233	0.233	0.000	0.000	160	160	Yes
595	0.063	0.229	0.229	0.000	0.000	160	160	Yes
596	0.060	0.217	0.217	0.000	0.000	160	160	Yes
597	0.025	0.090	0.090	0.000	0.000	160	160	Yes
598	0.027	0.097	0.097	0.000	0.000	160	160	Yes
599	0.027	0.097	0.097	0.000	0.000	160	160	Yes
600	0.025	0.089	0.089	0.000	0.000	160	160	Yes
601	0.020	0.071	0.071	0.000	0.000	160	160	Yes
602	0.016	0.041	0.041	0.000	0.000	160	160	Yes
603	0.024	0.000	0.000	0.000	0.000	160	160	Yes
604	0.023	0.000	0.000	0.000	0.000	160	160	Yes
605	0.023	0.000	0.000	0.000	0.000	160	160	Yes
606	0.024	0.000	0.000	0.000	0.000	160	160	Yes
607	0.026	0.000	0.000	0.000	0.000	160	160	Yes
608	0.032	0.000	0.000	0.000	0.000	160	160	Yes
609	0.026	0.000	0.000	0.000	0.000	160	160	Yes
610	0.022	0.000	0.000	0.000	0.000	160	160	Yes
611	0.022	0.000	0.000	0.000	0.000	160	160	Yes

Unit No.	Strength	Along 2 Axes Overall Stable	Along 3 Axes Overall Stable	Along 2 Axes Shear Stress Ratio	Along 3 Axes Shear Stress Ratio	Around 2 Axes Slenderness ratio	Around 3 Axes Slenderness ratio	Result
612	0.022	0.000	0.000	0.000	0.000	160	160	Yes
613	0.021	0.000	0.000	0.000	0.000	160	160	Yes
614	0.022	0.000	0.000	0.000	0.000	160	160	Yes
615	0.060	0.217	0.217	0.000	0.000	160	160	Yes
616	0.063	0.229	0.229	0.000	0.000	160	160	Yes
617	0.066	0.237	0.237	0.000	0.000	160	160	Yes
618	0.067	0.244	0.244	0.000	0.000	160	160	Yes
619	0.069	0.249	0.249	0.000	0.000	160	160	Yes
620	0.070	0.252	0.252	0.000	0.000	160	160	Yes
621	0.041	0.164	0.164	0.000	0.000	169	169	Yes
622	0.044	0.177	0.177	0.000	0.000	169	169	Yes
623	0.045	0.180	0.180	0.000	0.000	169	169	Yes
624	0.043	0.171	0.171	0.000	0.000	169	169	Yes
625	0.037	0.146	0.146	0.000	0.000	169	169	Yes
626	0.007	0.028	0.028	0.000	0.000	169	169	Yes
627	0.010	0.041	0.041	0.000	0.000	169	169	Yes
628	0.010	0.038	0.038	0.000	0.000	169	169	Yes
629	0.008	0.017	0.017	0.000	0.000	169	169	Yes
630	0.009	0.000	0.000	0.000	0.000	169	169	Yes
631	0.030	0.000	0.000	0.000	0.000	169	169	Yes
632	0.026	0.000	0.000	0.000	0.000	169	169	Yes
633	0.026	0.000	0.000	0.000	0.000	169	169	Yes
634	0.029	0.000	0.000	0.000	0.000	169	169	Yes
635	0.037	0.000	0.000	0.000	0.000	169	169	Yes
636	0.030	0.000	0.000	0.000	0.000	169	169	Yes
637	0.023	0.000	0.000	0.000	0.000	169	169	Yes
638	0.021	0.000	0.000	0.000	0.000	169	169	Yes
639	0.021	0.000	0.000	0.000	0.000	169	169	Yes
640	0.025	0.000	0.000	0.000	0.000	169	169	Yes
641	0.008	0.033	0.033	0.000	0.000	169	169	Yes
642	0.016	0.064	0.064	0.000	0.000	169	169	Yes
643	0.020	0.081	0.081	0.000	0.000	169	169	Yes
644	0.021	0.084	0.084	0.000	0.000	169	169	Yes
645	0.020	0.079	0.079	0.000	0.000	169	169	Yes
646	0.042	0.168	0.168	0.000	0.000	169	169	Yes
647	0.048	0.190	0.190	0.000	0.000	169	169	Yes
648	0.051	0.202	0.202	0.000	0.000	169	169	Yes
649	0.052	0.206	0.206	0.000	0.000	169	169	Yes
650	0.051	0.201	0.201	0.000	0.000	169	169	Yes

Unit No.	Strength	Along 2 Axes Overall Stable	Along 3 Axes Overall Stable	Along 2 Axes Shear Stress Ratio	Along 3 Axes Shear Stress Ratio	Around 2 Axes Slenderness ratio	Around 3 Axes Slenderness ratio	Result
651	0.013	0.056	0.056	0.000	0.000	177	177	Yes
652	0.017	0.071	0.071	0.000	0.000	177	177	Yes
653	0.015	0.065	0.065	0.000	0.000	177	177	Yes
654	0.008	0.035	0.035	0.000	0.000	177	177	Yes
655	0.018	0.034	0.034	0.000	0.000	177	177	Yes
656	0.013	0.013	0.013	0.000	0.000	177	177	Yes
657	0.016	0.013	0.013	0.000	0.000	177	177	Yes
658	0.028	0.034	0.034	0.000	0.000	177	177	Yes
659	0.042	0.034	0.034	0.000	0.000	177	177	Yes
660	0.035	0.013	0.013	0.000	0.000	177	177	Yes
661	0.036	0.013	0.013	0.000	0.000	177	177	Yes
662	0.047	0.034	0.034	0.000	0.000	177	177	Yes
663	0.040	0.034	0.034	0.000	0.000	177	177	Yes
664	0.030	0.013	0.013	0.000	0.000	177	177	Yes
665	0.028	0.013	0.013	0.000	0.000	177	177	Yes
666	0.035	0.034	0.034	0.000	0.000	177	177	Yes
667	0.011	0.034	0.034	0.000	0.000	177	177	Yes
668	0.003	0.013	0.013	0.000	0.000	177	177	Yes
669	0.003	0.015	0.015	0.000	0.000	177	177	Yes
670	0.008	0.034	0.034	0.000	0.000	177	177	Yes
671	0.018	0.078	0.078	0.000	0.000	177	177	Yes
672	0.024	0.103	0.103	0.000	0.000	177	177	Yes
673	0.026	0.111	0.111	0.000	0.000	177	177	Yes
674	0.023	0.101	0.101	0.000	0.000	177	177	Yes
675	0.023	0.077	0.077	0.000	0.000	183	183	Yes
676	0.017	0.058	0.058	0.000	0.000	183	183	Yes
677	0.027	0.077	0.077	0.000	0.000	183	183	Yes
678	0.044	0.077	0.077	0.000	0.000	183	183	Yes
679	0.037	0.058	0.058	0.000	0.000	183	183	Yes
680	0.050	0.077	0.077	0.000	0.000	183	183	Yes
681	0.058	0.077	0.077	0.000	0.000	183	183	Yes
682	0.049	0.058	0.058	0.000	0.000	183	183	Yes
683	0.060	0.077	0.077	0.000	0.000	183	183	Yes
684	0.053	0.077	0.077	0.000	0.000	183	183	Yes
685	0.042	0.058	0.058	0.000	0.000	183	183	Yes
686	0.050	0.077	0.077	0.000	0.000	183	183	Yes
687	0.031	0.077	0.077	0.000	0.000	183	183	Yes
688	0.020	0.058	0.058	0.000	0.000	183	183	Yes
689	0.025	0.077	0.077	0.000	0.000	183	183	Yes

Unit No.	Strength	Along 2 Axes Overall Stable	Along 3 Axes Overall Stable	Along 2 Axes Shear Stress Ratio	Along 3 Axes Shear Stress Ratio	Around 2 Axes Slenderness ratio	Around 3 Axes Slenderness ratio	Result
690	0.017	0.077	0.077	0.000	0.000	183	183	Yes
691	0.013	0.058	0.058	0.000	0.000	183	183	Yes
692	0.017	0.077	0.077	0.000	0.000	183	183	Yes
693	0.051	0.108	0.108	0.000	0.000	186	186	Yes
694	0.053	0.108	0.108	0.000	0.000	186	186	Yes
695	0.063	0.108	0.108	0.000	0.000	186	186	Yes
696	0.065	0.108	0.108	0.000	0.000	186	186	Yes
697	0.069	0.108	0.108	0.000	0.000	186	186	Yes
698	0.069	0.108	0.108	0.000	0.000	186	186	Yes
699	0.063	0.108	0.108	0.000	0.000	186	186	Yes
700	0.061	0.108	0.108	0.000	0.000	186	186	Yes
701	0.050	0.108	0.108	0.000	0.000	186	186	Yes
702	0.047	0.108	0.108	0.000	0.000	186	186	Yes
703	0.043	0.108	0.108	0.000	0.000	186	186	Yes
704	0.043	0.108	0.108	0.000	0.000	186	186	Yes
705	0.068	0.120	0.120	0.000	0.000	182	182	Yes
706	0.072	0.120	0.120	0.000	0.000	182	182	Yes
707	0.074	0.120	0.120	0.000	0.000	182	182	Yes
708	0.070	0.120	0.120	0.000	0.000	182	182	Yes
709	0.064	0.120	0.120	0.000	0.000	182	182	Yes
710	0.064	0.120	0.120	0.000	0.000	182	182	Yes
711	0.056	0.100	0.100	0.000	0.000	183	183	Yes
712	0.056	0.100	0.100	0.000	0.000	183	183	Yes
713	0.055	0.100	0.100	0.000	0.000	183	183	Yes
714	0.056	0.100	0.100	0.000	0.000	183	183	Yes
715	0.056	0.100	0.100	0.000	0.000	183	183	Yes
716	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
717	0.050	0.087	0.087	0.000	0.000	137	137	Yes
718	0.050	0.089	0.089	0.000	0.000	137	137	Yes
719	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
720	0.042	0.105	0.105	0.000	0.000	198	198	Yes
721	0.027	0.140	0.140	0.000	0.000	198	198	Yes
722	0.045	0.101	0.101	0.000	0.000	199	199	Yes
723	0.036	0.183	0.183	0.000	0.000	193	193	Yes
724	0.046	0.110	0.110	0.000	0.000	193	193	Yes
725	0.038	0.199	0.199	0.000	0.000	199	199	Yes
726	0.044	0.110	0.110	0.000	0.000	193	193	Yes
727	0.036	0.181	0.181	0.000	0.000	193	193	Yes
728	0.027	0.142	0.142	0.000	0.000	198	198	Yes

Geodesic Dome Structural Analysis

Unit No.	Strength	Along 2 Axes Overall Stable	Along 3 Axes Overall Stable	Along 2 Axes Shear Stress Ratio	Along 3 Axes Shear Stress Ratio	Around 2 Axes Slenderness ratio	Around 3 Axes Slenderness ratio	Result
729	0.041	0.105	0.105	0.000	0.000	198	198	Yes
730	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125	125	Yes
731	0.050	0.086	0.086	0.000	0.000	137	137	Yes
732	0.050	0.085	0.085	0.000	0.000	137	137	Yes
733	0.055	0.100	0.100	0.000	0.000	183	183	Yes
734	0.072	0.142	0.142	0.000	0.000	183	183	Yes
735	0.067	0.153	0.153	0.000	0.000	183	183	Yes
736	0.055	0.157	0.157	0.000	0.000	183	183	Yes
737	0.043	0.158	0.158	0.000	0.000	183	183	Yes
738	0.035	0.158	0.158	0.000	0.000	183	183	Yes
739	0.034	0.156	0.156	0.000	0.000	183	183	Yes
740	0.032	0.147	0.147	0.000	0.000	183	183	Yes
741	0.022	0.102	0.102	0.000	0.000	183	183	Yes
742	0.032	0.115	0.115	0.000	0.000	160	160	Yes
743	0.032	0.117	0.117	0.000	0.000	160	160	Yes
744	0.032	0.115	0.115	0.000	0.000	160	160	Yes
745	0.030	0.109	0.109	0.000	0.000	160	160	Yes
746	0.027	0.097	0.097	0.000	0.000	160	160	Yes
747	0.021	0.077	0.077	0.000	0.000	160	160	Yes
748	0.044	0.101	0.101	0.000	0.000	199	199	Yes
749	0.036	0.192	0.192	0.000	0.000	199	199	Yes
750	0.028	0.092	0.092	0.000	0.000	205	205	Yes
751	0.030	0.069	0.069	0.000	0.000	216	216	Yes
752	0.022	0.092	0.092	0.000	0.000	205	205	Yes
753	0.024	0.069	0.069	0.000	0.000	216	216	Yes
754	0.025	0.175	0.175	0.000	0.000	232	232	Yes
755	0.023	0.127	0.127	0.000	0.000	205	205	Yes
756	0.023	0.144	0.144	0.000	0.000	216	216	Yes

The most stringent control table (strength and overall stability)

Item	Strength	Along 2 Axes Overall Stable	Along 3 Axes Overall Stable	Along 2 Axes Shear Stress Ratio	Along 3 Axes Shear Stress Ratio	Around 2 Axes Slenderness ratio	Around 3 Axes Slenderness ratio
Unit	590	18	18	0	0	367	367
Numeric	0.078	0.312	0.312	0.000	0.000	240	240

CONCLUSION

Based on the above report, the following conclusions were drawn:

The analysis in accordance with the relevant sections of steel structure design (GB50017-2003) with a cross-section from 26mm to 48mm in diameter, It can make geodesic dome tent with diameters from 4 to 35 meters, which can withstand a wind speed of 100 KM/H and a snow load of 0.5KN/m^2 .

The safe working load to be suspended from the centre of any horizontal beam is 25 kg. This assumes the beam is not weakened in any way by the method used to attach the mass.

It is important to note that these safe working loads only apply when the locking washers used in the centre of the nodes are all in place as these are essential to the strength of the node.